

수업 01 · 전체 과정 3/20일차

데이터 기초, CSV/JSON

2026-10-08 (목) · 10:00~17:00

50분 수업 · 10분 휴식 · 중식 11:50~13:00

데이터의 뜻과 종류, 자료형과 구조를 배우고 같은 기록을 CSV와 JSON으로 표현합니다.

교안 읽기	직접 해보기	결과 확인하기
개념과 완성 예제를 먼저 봅니다.	필수 활동을 열어 작성·수정합니다.	예상과 실제를 비교하고 설명합니다.

처음 배우는 사람을 위한 수업

파일과 폴더, 저장과 실행부터 설명합니다. 설치·계정 문제가 있으면 제공 예제의 수동 추적이나 강사 시연으로 같은 개념을 확인하고, 실제 실행 여부를 구분해 기록합니다.

웹 강의실 열기 · 화면의 링크와 내려받기 자료를 함께 사용하세요.

PDF 제작일 2026-10-05 · 원본 웹 내용 + 50분 교시 운영·설명 보완

이 교안의 순서

오늘 준비할 것	3
오늘의 6교시	11
1교시 · 데이터란 무엇인가: 의미와 형태	13
2교시 · 값의 의미와 저장 자료형	18
3교시 · 데이터를 묶는 구조	26
4교시 · CSV: 표를 파일로 표현	34
5교시 · JSON: 이름표와 계층을 파일로 표현	40
6교시 · 종합: 분류·설계·표현·검수	48
추가 활동 · 필수 경로를 마친 뒤	58
용어와 코드 기호 찾아보기	71
오늘 배운 내용 확인하기	77
파일과 다음 수업	80

오늘 준비할 것

데이터는 무엇이고, 어떻게 나누어 볼까요?

수업을 시작하며

이 과정은 코딩을 처음 배우는 사람이 현장의 기록을 읽고, 작은 프로그램으로 확인하고, 센서와 화면을 연결하는 흐름을 익히는 직무훈련입니다. 처음부터 로봇 전체를 만들거나 AI 모델을 직접 훈련하는 과정은 아닙니다. 데이터를 설명하고, 제공된 코드를 따라 실행하고, 결과와 한계를 근거로 말하는 것이 출발점입니다.

전체 과정에서 어디를 배우나요?

전체 과정은 20차시입니다. 이 자료는 그중 담당 10일의 수업을 다루며, 오늘 10/8은 전체 과정 3일차입니다. 이전 두 차시의 개념을 짧게 다시 설명하므로 AI나 코드를 이미 안다고 가정하지 않습니다.

전체 차시·날짜	주제	담당 PDF
1 · 10/6	피지컬AI 개념·산업 사례	-
2 · 10/7	직무·AI코드에이전트	-
3 · 10/8	데이터 기초, CSV/JSON	01
4 · 10/12	LLM API, 프롬프트	-
5 · 10/13	API 실습·미니앱(OpenCV 제외)	-
6 · 10/14	Python 기초	02
7 · 10/15	Python 심화	03
8 · 10/16	Git/GitHub	04
9 · 10/19	API requests	-
10 · 10/20	AI 코드에이전트	05
11 · 10/21	HTML/CSS/React/MCP	06
12 · 10/22	OpenCV + 웹캠 실습	07
13 · 10/23	전자회로·ESP32	08
14 · 10/26	센서 입력	-

전체 차시·날짜	주제	담당 PDF
15 · 10/27	액추에이터	-
16 · 10/28	MQTT/HTTP	-
17 · 10/29	웹 대시보드	09
18 · 10/30	프로젝트 기획	10
19 · 11/2	프로젝트 구현	-
20 · 11/3	발표·시연	-

원본 표의 20일·120시간과 차시별 주제는 보존합니다. 원본의 6H 표기와 아래 운영표의 50분 교시는 계산 단위가 다릅니다. 실제 수업은 하루 6교시·300분으로 배치하며, 행정상 시간 인정 방식은 별도로 확인합니다.

하루 수업과 쉬는 시간

수업은 10:00에 시작해 17:00에 끝납니다. 한 교시는 50분이며 다음 교시까지 10분 쉼니다. 오전 2교시가 끝나는 11:50부터 13:00까지는 중식 시간입니다.

시간	운영	해야 할 일
10:00~10:50	1교시	오늘 목표·개념·첫 활동
10:50~11:00	휴식	작업 저장, 자리 정리
11:00~11:50	2교시	함께 연습하고 직접 적용
11:50~13:00	중식 70분	점심, 휴식, 13:00 수업 복귀
13:00~13:50	3교시	앞선 개념을 새 입력에 적용
13:50~14:00	휴식	작업 저장
14:00~14:50	4교시	완성 예제와 직접 수행
14:50~15:00	휴식	작업 저장
15:00~15:50	5교시	오류를 찾고 복구
15:50~16:00	휴식	작업 저장
16:00~16:50	6교시	새 입력·종합 과제·확인·정리
16:50~17:00	마지막 휴식·종료 준비	저장된 파일 확인과 퇴실 준비

교시의 50분에는 설명, 시연, 함께 따라 하기, 개별 수행, 풀이와 질문이 들어갑니다. 모든 예제를 같은 속도로 끝내는 것이 목표는 아닙니다. 필수 활동부터 마치고 추가 활동은 남는 시간이나 복습에 사용합니다.

피지컬 AI를 쉬운 말로 설명하면

AI가 글이나 그림을 만드는 것에서 더 나아가, 센서로 실제 세계의 상태를 받아들이고 그 정보를 바탕으로 판단하거나 행동하는 것을 피지컬 AI라고 부릅니다. 여기서 physical은 ‘물리적 세계’라는 뜻입니다. 카메라로 상자의 위치를 읽고 로봇 팔이 잡는 위치를 바꾸는 장면을 떠올려 보세요.

입력: 무엇을 읽나?	판단: 무엇을 정하나?	출력·다시 확인
카메라의 상자 사진, 거리, 힘	상자는 어디 있고 어떻게 잡을까?	팔을 움직이고 잡혔는지 확인
열화상·소리·설비 사진	평소와 다른 징후가 있는가?	점검 기록·알림, 사람의 확인
여러 로봇의 위치와 목적지	어느 경로로 가면 덜 막히나?	이동 경로 조정, 이동 결과 기록

센서는 상태를 기록하는 장치입니다. 카메라는 빛을 이미지로, 온도 센서는 온도를 숫자로 기록합니다. 액추에이터는 모터·밸브처럼 실제 움직임이나 작용을 만드는 장치입니다. 모델은 데이터에서 학습한 관계를 이용해 결과를 추정하는 부분입니다. 사람이 적은 조건문과 학습한 모델은 서로 다른 방법이며, 한 시스템 안에서 함께 쓰일 수 있습니다.

자동문이 사람이 오면 열리는 것처럼 정해진 규칙만 수행하는 자동화도 중요합니다. 그렇다고 센서나 모터가 있는 장치를 모두 피지컬 AI라고 부르지는 않습니다. 이 과정의 온도 기준 비교 예제는 데이터와 제어 흐름을 배우는 작은 규칙 기반 연습입니다. 실제 AI 모델 학습·로봇 제어를 했다는 증거로 사용하지 않습니다.

완성 예: 센서 기록에서 현장 질문으로

‘S01, 22.5, 10:00’만 보면 단위·장소·측정 상태를 모릅니다. ‘입구 센서 S01이 10:00에 기록한 온도 22.5°C, 정상 측정’처럼 뜻을 붙여야 비교할 수 있습니다. 사진 속 로봇을 이해하는 데도 무엇을 읽었는지, 시간과 단위가 무엇인지, 판단의 근거가 무엇인지가 먼저 필요합니다. 그래서 오늘은 데이터부터 시작합니다.

사례 영상 1 · 부품을 옮기는 Atlas

Boston Dynamics 공식 YouTube, [Atlas Goes Hands On](#) (2024-10-30). 앞부분과 설명에 표시된 0:36의 인식 장면, 1:24의 실패 대응 장면을 짧게 비교합니다. 수업 권장 시청량은 약 2분이며 실제 재생 길이는 수업 전에 확인합니다.

제작사 설명에 따르면 엔진 커버를 보관함과 이동 장치 사이에 옮기며 시각 모델로 환경과 보관함 위치를 찾습니다. 동작 실패와 환경 변화에도 대응한다고 설명합니다. 이것은 제작사 시연의 설명이며 어느 공장·모든 부품에서도 같은 성공률을 보인다는 뜻은 아닙니다.

보면서 적기

1. 카메라·힘 등 입력에 해당하는 것을 한 가지 적습니다.
2. 팔이 움직인 결과와 다음에 확인해야 할 것을 나눠 적습니다.
3. 성공률·작업 속도·사람과의 안전거리는 영상만으로 확인되는지 표시합니다.

풀이 예: '물체 위치를 읽고 잡는 동작을 정한다'는 연결은 설명과 장면으로 살펴볼 수 있습니다. '모든 현장에서 사람보다 안전하다'는 결론에는 시험 조건·실패 횟수·안전 검증이 추가로 필요합니다. 로봇의 모양보다 입력→판단→행동→다시 확인의 연결을 설명하는 것이 이 활동의 목표입니다.

사례 영상 2 · 사람이 확인할 설비를 대신 살펴보는 Spot

Boston Dynamics 공식 YouTube, [High Voltage Spot Inspections at National Grid](#). 회사 설명은 확대 카메라와 열화상 카메라를 이용한 설비 점검 사례를 소개합니다. 수업에서는 처음 2분 또는 점검 장면을 선택해 봅니다. 선택 구간은 제작 제안이며 온라인 재생·자막은 강의실에서 확인해야 합니다.

설비를 돌아다니는 로봇, 값을 기록하는 센서, 이상 징후를 해석하는 처리, 담당자의 최종 판단은 서로 다른 역할입니다. 이 영상의 모든 판단이 AI 모델로 자동 처리됐다고 추정하지 않습니다. 자동 이동·측정과 AI 분석을 구분해 질문하는 사례로 사용합니다.

질문: 사람이 직접 들어가기 어려운 곳에서 무엇을 대신 기록할 수 있을까요? 기록을 받아 본 담당자는 어떤 확인을 해야 할까요? 풀이 예: 측정 위치와 시간, 정상 때의 값, 카메라 상태를 확인하고 이상 징후를 다른 자료와 대조합니다. 반복 점검의 기록 품질이 중요하므로 센서 데이터·파일·대시보드 학습과 연결됩니다.

왜 지금 배워야 하나요? · 기사와 자료를 비교해서 읽기

산업 자료 · WEF, 2025-09-04

[Physical AI: Powering the New Age of Industrial Operations](#)는 산업 로봇과 AI의 결합, 인력 역량 전환을 다루는 백서입니다. 생산 효율만큼 데이터·현장 운영·사람의 역량을 함께 살펴보는 출발 자료로 사용합니다. 모든 산업의 효과가 이미 검증됐다는 통계로 읽지 않습니다.

기업 현장 사례 · Amazon, 2025-06-30

[Amazon deploys over 1 million robots and launches new AI foundation model](#)에서 Amazon은 로봇 100만 대 배치와 이동 조정 모델 DeepFleet를 발표했습니다. 이동 효율 10% 개선은 회사가 제시한 성과이며 우리 실습실의 예상 효과가 아닙니다. 센서·이동 데이터·협업과 검증을 다루는 업무가 산업 규모로 연결된다는 사례입니다.

독립 보도 · AP, 2026-01-05

[Hyundai and Boston Dynamics unveil humanoid robot Atlas at CES](#)는 공개 시연과 산업 적용 계획을 보도했습니다. 해당 무대 시연에서는 사람이 원격 조종했고 회사는 향후 공장 배치 계획을 설명했습니다. 공개 시연·향후 계획·이미 검증된 현장 운영을 같은 사실로 묶지 않는 읽기 연습에 사용합니다.

직무로 연결하기

이 자료들을 읽고 우리가 배울 일로 연결해 보세요. 기록 누락을 찾는 일은 데이터 품질, 입력과 출력을 재현하는 일은 코드 검수, 센서 상태를 화면에 표시하는 일은 장치·서버·웹의 연결, 예외와 한계를 적는 일은 운영과 인계에 해당합니다. 이는 본 과정의 교육적 연결이며 취업이나 특정 직무 배치를 보장하는 설명이 아닙니다.

인터뷰 · 전망과 증거를 구별하기

All-In Podcast의 [Jensen Huang 인터뷰: Physical AI 논의](#) (2026년). 설명에 표시된 10:47부터 Physical AI 논의를 찾아 약 3~5분을 선택해 봅니다. 산업의 확장 가능성에 대한 인터뷰이의 관점을 듣는 자료이며 시장 전망을 확정 수치나 검증된 결과로 인용하지 않습니다.

영상이 길거나 영어 이해가 어렵다면 아래 질문부터 읽고 제목·설명과 강사의 요약으로 비교합니다. 기사·보고서·인터뷰는 각각 독립 보도, 산업 분석, 발언자의 전망이라는 성격이 있습니다. 같은 ‘중요하다’는 말도 누가 어떤 근거로 말했는지 확인해야 합니다.

읽기 항목	내 기록	완성 예
이미 발생한 사실	_____	공개 시연이 있었음. 시연 방식도 확인.
발언자의 전망	_____	향후 로봇 활용 확대 기대. 확정 효과와 구별.
내가 더 확인할 것	_____	실패 조건, 비용, 운영 인력, 재현 가능성.
오늘 배우는 내용과 연결	_____	센서값의 단위·시간·결측을 먼저 정의.

첫 교사의 필수 소개는 15분으로 진행합니다: 과정 위치 3분, 운영 시간 2분, 입력·판단·출력 4분, Atlas 짧은 시청·관찰 4분, 확인 질문 2분. Spot·기사·백서·인터뷰의 상세 비교는 추가 읽기와 복습으로 둡니다. 소개를 데이터 수업 300분 밖에 더하거나 영상 전체를 필수로 재생하지 않습니다.

시청 준비와 재생이 안 될 때

자료의 링크를 누르면 공식 영상 또는 자료 페이지로 이동합니다. 인터넷, 브라우저, 기관의 YouTube 접근 정책, 자막 제공 여부를 확인합니다. 영상은 링크로 시청합니다. 접속이 안 되면 위에 적은 출처 설명과 입력·판단·출력 표를 이용해 같은 질문에 답합니다. 실제 시청과 설명 자료 관찰을 구분해 기록합니다.

자료 확인일: 2026-10-05. 영상 링크·채널·제목과 설명을 웹에서 확인했으며 강의실의 실제 재생·오디오·자막 리허설은 아직 진행하지 않았습니다.

이 수업은 코드를 처음 보는 비전공자를 위한 **데이터 기초 수업**입니다. 먼저 데이터의 의미·종류·자료형·구조를 이해합니다. 그다음 같은 내용을 CSV와 JSON으로 표현하고 읽습니다. 설명을 듣고 외우는 데서 끝내지 않고, 사례를 분류하고 이유를 말하고 짧은 기록을 직접 만들어 봅니다.

22.5만 보고 무엇을 알 수 있을까요?

종이에 **22.5**가 적혀 있습니다. 온도인가요, 길이인가요, 금액인가요? 누구를 언제 측정했을까요? 이 숫자만으로는 알 수 없습니다.

2026년 10월 8일 10:00, 입구 센서 S01이 기록한 섭씨 온도 22.5라고 설명을 붙이면 대상·시각·단위를 알 수 있습니다. 이런 맥락을 사용하면 다른 시각의 값과 비교할 수 있습니다. 그래도 센서가 제대로 작동했는지까지 숫자 하나가 보장하지는 않습니다.

데이터는 관찰·측정·기록한 내용입니다. 정보를 얻으려면 그 내용의 뜻과 맥락을 이해하고 목적에 맞게 정리하거나 해석해야 합니다. 오늘은 “파일이 열렸다”뿐 아니라 **이 값이 무엇을 뜻하는지, 어떤 판단까지 가능한지**를 계속 묻습니다.

첫 번째 관점: 자료 전체가 어떤 구조인가요?

종류	쉬운 설명	살펴볼 예	판단 근거
정형 데이터	미리 정한 항목과 구조에 맞춰 기록	주문번호·상품·수량 열이 정해진 주문 표	각 기록에서 같은 항목을 같은 뜻으로 찾을 수 있음
반정형 데이터	이름표·계층 등의 구조가 있지만 기록 구성이 유연함	항목과 중첩 구성이 다른 여러 JSON 기록	키와 묶음으로 찾을 수 있으나 항상 같은 표는 아님
비정형 데이터	분석하려는 내용이 미리 정한 레코드·필드에 맞춰 정리되어 있지 않음	사진의 장면, 음성 대화, 자유롭게 쓴 후기	내용을 해석하고 필요한 항목을 추출해야 함

비정형은 “쓸모없다”거나 “파일 형식에 아무 규칙이 없다”는 뜻이 아닙니다. 예를 들어 사진 파일에도 정해진 저장 규칙이 있지만, 사진 속 장면의 뜻이 곧바로 주문 표의 셀 값으로 주어지지 않습니다.

확장자만 외우지 않습니다. JSON은 반정형 데이터를 표현할 때 자주 사용하지만, 항목과 자료형을 엄격히 정해 사용할 수도 있습니다. 표를 찍은 사진과 실제 행·열 값이 있는 표 파일도 구별해야 합니다. 무엇을 분석하려는지와 실제 구조를 보고 판단합니다. [구조에 따른 구분 참고](#)

두 번째 관점: 한 값은 무엇을 뜻하나요?

값을 분류를 나타내는 범주형과 수량을 나타내는 수치형으로 나누어 봅니다.

큰 구분	작은 구분	예	해 볼 질문
범주형	명목: 이름으로 구별	부서, 색, 센서 식별자	자연스러운 크기 순서가 있나요?
범주형	순서: 앞뒤·높낮이 구분	낮음·보통·높음, 만족 등급	순서는 있지만 간격도 같다고 말할 수 있나요?
수치형	이산: 개수를 셈	주문 수량, 불량 개수	이 상황에서 2.5개가 가능한가요?
수치형	연속: 양을 측정	길이, 시간, 온도	측정 도구의 정밀도를 더 높이면 더 자세히 기록할 수 있나요?

사번 001과 수량 1은 다릅니다. 사번은 사람을 구별하는 이름표이고 수량은 개수입니다. 숫자로 적혀 있다는 이유로 사번을 더하거나 평균 내는 것은 업무 의미와 맞지 않습니다. 만족도를 1·2·3으로 적었다고 각 단계의 차이가 같다고 자동으로 정할 수도 없습니다. [값의 의미에 따른 분류 참고](#)

세 번째 관점: 컴퓨터는 어떤 자료형으로 저장하나요?

표현	쉬운 뜻	예와 주의
문자열	글자로 다루는 값	사번 "001"은 앞의 0을 보존
정수	소수 부분 없이 다루는 숫자	수량 3
실수	소수점이 있는 값 등을 다루는 숫자형	온도 22.5
불리언	참·거짓의 두 상태	Python True/False, JSON true/false
값 없음	값이 없는 상태를 나타내는 표현	이 수업에서는 Python None, JSON null
날짜·시간	시점을 나타내는 의미	파일에는 "2026-10-08 10:00" 같은 문자열로 적을 수 있음

값의 의미와 저장 자료형은 같은 분류가 아닙니다. 온도는 의미상 측정량인데 CSV에서 처음 읽은 값은 글자일 수 있습니다. 반대로 범주를 나타내는 등급을 컴퓨터 숫자로 저장할 수도 있습니다. 저장된 모양만 보고 계산 방법을 정하지 않습니다.

0은 실제 숫자이고, False는 거짓 상태이며, null은 이 수업에서 값 없음 표현입니다. 빈 온도를 0으로 바꾸면 “미측정”을 “0도를 측정함”으로 바꾸게 됩니다. [Python 자료형 참고](#)

오늘은 이 순서로 배웁니다

구간	먼저 이해할 내용	해 볼 일
1	데이터·정보·맥락, 정형·반정형·비정형	주문·설문·센서·사진·메모 사례 분류와 근거
2	범주·수치와 자료형, 빈값·0·False	같은 모양의 값을 의미와 표현으로 각각 설명
3	행·열·레코드·키·스키마, 목록·이름표·계층	한 행이 무엇 한 건인지 정하고 간단한 구조 읽기
4	CSV로 표를 표현하는 규칙	직접 작성·행 추가·따옴표·빈값 비교·완성 코드 읽기
5	JSON으로 이름표와 계층을 표현하는 규칙	객체·배열 작성·자료형 보존·완성 코드 읽기
6	새 자료에 개념을 적용하기	분류→구조와 자료형 선택→작성→검수→이유 설명

개념 설명과 비교 예를 본 뒤 직접 적용하고 결과를 함께 확인합니다. 활동 시간은 수업 계획이며 진행에 따라 조정됩니다.

[교안에서 차례로 배우기](#) · [개념과 적용 활동 24개](#) · [쉬운 용어 사전](#)

파일을 다룰 때 필요한 최소 준비

파일은 저장한 내용 한 묶음, 폴더는 파일을 모아 두는 곳입니다. 확장자 .csv·.json·.py는 형식을 알려 주는 이름 끝부분입니다. 원문은 보관하고 작업 사본을 수정합니다. **열기→수정→저장과 프로그램 실행**은 서로 다른 행동입니다.

학생 자료는 예제 ZIP을 푼 뒤 **foundations/README.md**부터 봅니다. data에는 원문, work에는 학생 작성 양식, code에는 완성 코드와 줄별 설명이 있습니다. 코드를 복사했다고 실행된 것은 아닙니다. Python은 준비된 PC에서 강사와 실행하며, 웹 화면은 Python 실행기가 아닙니다.

CSV·JSON을 작성할 단계가 되면 [작업 화면](#)을 엽니다. 형식을 확인한 뒤 저장하고 원문과 비교합니다. 내려받기가 지원되지 않으면 입력 복사 후 편집기에 붙여넣어 UTF-8로 저장합니다. 웹이 문법을 읽었다는 사실은 데이터의 의미까지 맞다는 판정이 아닙니다.

Windows · 선택 Python 실행 위치 확인

제작 가정: Windows 탐색기와 PowerShell입니다. Python 실행은 준비된 PC에서만 합니다.

ZIP을 모두 추출한 뒤 **foundations** 안의 data·code·work가 보이는 폴더를 엽니다. 탐색기 주소 표시줄에 **powershell**을 입력하고 Enter를 누릅니다. 새 창에서 한 줄씩 실행합니다.

```
Get-Location
Get-ChildItem -Directory
Test-Path .\code\A07_types.py
python -X utf8 code/A07_types.py
```

경로 끝은 foundations, 폴더 목록은 data·code·work, 파일 확인은 True여야 합니다. 정상 출력은 code/line-guide.md의 A07 전체 출력과 대조합니다. False 또는 파일 없음이면 탐색기에서 실제 foundations 위치를 찾아 같은 순서로 창을 다시 엽니다. python을 찾지 못하면 강사에게 환경을 확인받고 제공 출력 비교를 진행합니다. 개인 실행은 미완료로 기록합니다. 다른 활동도 같은 폴더에서 명령을 입력합니다.

수업 전, 이 세 가지부터 확인하세요

앞선 수업을 기억하지 못해도 아래 질문과 풀이부터 다시 읽으면 됩니다. 먼저 자기 말로 답한 뒤 풀이와 비교하세요.

기록과 판단

질문: 온도 28이라는 기록만으로 위험하다고 결정할 수 있을까요?

풀이: 단위, 측정 시각, 장소, 업무 기준이 필요합니다. 숫자를 받은 것과 의미를 해석한 것을 나눕니다.

세 가지 분류 축

질문: 사번 0012는 숫자 모양이니 평균을 계산해도 될까요?

풀이: 사번은 식별자라는 의미를 가집니다. 문자로 저장하면 앞의 0을 보존합니다. 표의 구조, 값의 의미, 저장 자료형은 서로 다른 질문입니다.

한 기록의 구조

질문: 표의 한 행과 JSON 객체 하나는 무엇을 묶나요?

풀이: 같은 대상 또는 사건의 속성을 묶습니다. 열 이름과 객체의 키는 속성 이름이며 값과 구별합니다.

오늘의 수업과 복습을 나누는 방법

수업은 10:0010:50, 11:0011:50, 13:0013:50, 14:0014:50, 15:0015:50, 16:0016:50입니다. 중식은 11:5013:00이며 수업 사이에는 10분 쉽니다. 마지막 16:5017:00은 휴식과 저장·퇴실 준비로 배치했습니다.

교시	수업에서 먼저 확인할 활동	추가·복습
1	A01, A03	A02, A04
2	A05, A06, A08	A07
3	A09, A10, A12	A11
4	A13, A14, A15	A16
5	A17, A18, A19	A20
6	A21, A22, A23, A24	새 입력으로 한 번 더 확인

교안의 쉬운 사례와 단계별 풀이를 먼저 읽고 필수 결과를 직접 만들어 봅니다. 새 독립 문제는 결과를 확인한 뒤 복습하거나 도전합니다. 모든 페이지를 같은 시간에 끝내라는 뜻은 아닙니다. 설치가 막혔을 때는 제공 출력과 수동 추적으로 개념을 확인하고, 직접 실행했는지는 따로 적습니다.

오늘의 6교시

교시·시간	학습 초점	필수 활동
1교시 10:00~10:50	기록의 뜻과 자료의 구조	A01, A03
2교시 11:00~11:50	값의 의미와 저장 자료형	A05, A06, A08
3교시 13:00~13:50	관찰 한 건과 데이터를 묶는 구조	A09, A10, A12
4교시 14:00~14:50	표를 CSV로 표현하기	A13, A14, A15
5교시 15:00~15:50	JSON의 이름표와 계층	A17, A18, A19
6교시 16:00~16:50	새 자료를 설계하고 검수하기	A21, A22, A23, A24

설명·시연·함께 수행·개별 수행·폴이를 합쳐 교시당 50분입니다. 추가 활동까지 모두 같은 시간에 끝내라는 뜻은 아닙니다. 마지막 10분은 휴식·종료 준비로 배치합니다. 실제 학습자 소요시간은 수업에서 측정해 조정합니다.

2026-10-08 · 과정 3일차 · A2 데이터 기초·CSV/JSON

확정 운영: 50분×6교시·순수 수업 300분, 중식 11:50~13:00 · 실제 학습자 리허설 전

우리는 주문 내역, 설문 응답, 센서값, 사진, 메모를 모두 데이터라고 부릅니다. 그러나 이 자료들은 같은 방법으로 읽거나 계산할 수 없습니다. 먼저 **무엇을 기록했는지, 값은 어떤 뜻인지, 어떻게 묶이고 저장되었는지**를 알아야 합니다. CSV와 JSON은 그다음에 배우는 표현 방법입니다.

데이터의 뜻과 구조를 먼저 익힌 뒤 CSV와 JSON으로 표현합니다. 완성된 코드를 함께 읽으며 결과를 확인합니다. 함수나 반복문을 처음부터 작성할 필요는 없습니다.

개념을 읽은 뒤 [24개 활동 워크북](#)에서 분류 근거와 값을 직접 작성합니다. 웹 또는 같은 내용의 인쇄물을 사용합니다. Python 개인 실행은 준비된 환경에서 선택합니다. 웹의 코드 상자는 Python 실행기가 아니므로 코드와 예상 출력을 비교한 것과 실제 실행한 것을 구분합니다.

처음부터 구별할 세 가지 질문

분류하는 축	답하려는 질문	대표 구분	구분 대상
구조의 정도	자료가 어떤 약속으로 조직되어 있나?	정형·반정형·비정형	기록 묶음과 표현 구조
값의 의미	이 값은 무엇을 나타내나?	범주·수치, 명목·순서·이산·연속	한 항목의 의미
저장 자료형	컴퓨터가 이 값을 어떻게 다루나?	문자열·정수·실수·불리언·값 없음	저장된 개별 값

이 셋은 서로 다른 질문입니다. “온도는 정형이다”라고만 말하면 표의 구조를 말하는지, 온도값의 의미를 말하는지 불분명합니다. 아래처럼 나누어 설명합니다.

“이 측정표는 항목이 정해진 정형 자료다. 온도는 연속량을 나타내는 수치형 항목이다. 이 Python 예에서는 22.5를 실수형으로 저장했다.”

또 다른 예입니다.

“사번 001은 정해진 직원표의 한 칸에 있다. 의미는 사람을 구별하는 명목형 식별자다. 앞의 0을 보존하려고 문자열로 저장한다.”

앞으로 새 자료를 볼 때마다 세 질문을 따로 해 봅니다. 한 축의 답이 다른 축의 답을 자동으로 결정하지는 않습니다.

1교시 · 데이터란 무엇인가: 의미와 형태

10:00~10:50 · 50분

과정 소개 15분 · 설명 8분 · 시연 5분 · 함께 수행 7분 · 개별 수행 10분 · 풀이·확인 5분

이번 교시에서 확인할 것. 기록의 뜻과 자료의 구조

먼저 할 활동: A01, A03

추가·복습: A02 / A04 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A01 · 데이터와 정보: 숫자 하나로 무엇을 알 수 있을까?

사례로 이해하기 · 냉장 창고 기록에서 사실과 판단 나누기

필수 설명 보충입니다. 강사 시연 → 함께 추적 → 예상과 실제 비교 → 자기 말로 설명 순서로 읽습니다. 아래 독립 문제는 복습·도전이며 기존 50분 필수 경로와 별도로 활용합니다.

창고 담당자가 “문 앞 8, 선반 안 4”라는 메모를 남겼습니다. 숫자가 있으므로 평균 6을 내고 정상이라고 보고하고 싶지만, 두 값의 단위와 시각이 아직 없습니다. 먼저 원문을 데이터로 보존하고, 무엇을 묻는 업무인지 정해야 합니다. 오늘의 목적은 냉장 창고의 두 위치가 같은 시간에 정한 기준을 지켰는지 확인하는 것입니다. 숫자를 계산하는 행동과 업무 질문에 답하는 행동은 순서가 다릅니다.

담당자에게 확인한 추가 기록은 ‘10:00, 섭씨, 문 앞 8°C, 선반 안 4°C’입니다. 수업용 점검 기준은 ‘각 위치가 5°C 이하’로 별도 제공됩니다. 위치·시각·단위처럼 기록을 해석하는 이름표가 메타데이터입니다. 이 기준은 합성 업무 규칙이며 실제 식품 안전 기준을 주장하지 않습니다. 두 위치를 합친 평균만으로 각 위치의 기준 준수를 대신할 수 없다는 점을 봅니다.

완성 판단을 따라 읽습니다. 문 앞은 $8 \leq 5$ 가 거짓이므로 확인 대상입니다. 선반 안은 $4 \leq 5$ 가 참이므로 이번 기록의 기준을 만족합니다. 평균은 $(8+4) \div 2 = 6^\circ\text{C}$ 이지만 문 앞의 문제를 없애지 않습니다. ‘문 앞의 온도가 왜 올랐는가’에는 문 개방 기록과 센서 점검이 더 필요합니다. 원인과 현재 수치 판정을 다른 문장으로 적습니다. 기록에 없는 고장 원인을 단정하는 보고는 피합니다.

새 상황에 독립적으로 적용하기

복습·도전: 14:00의 작업장 기록은 A구역 70, B구역 40입니다. 소음 점검 기준은 각 구역 65데시벨 이하라고 별도로 주었습니다. 아직 단위 확인 전인 기록으로 가능한 말 한 문장, 확인 후 각 구역 판정 두 문장, 더 물을 질문 한 문장을 작성하세요.

정답과 오답의 이유

단위 확인 전에는 숫자 기록 두 개가 있다는 사실만 말합니다. 데시벨 기록임을 확인하면 A는 기준 초과, B는 기준 이내입니다. 두 구역의 평균 55를 근거로 모두 정상이라고 쓰면 개별 기준을 평균 기준으로 바꾼 오답입니다. 시각과 측정 방법도 확인해야 비교 조건을 판단할 수 있습니다.

핵심 세 질문과 해설

1. 왜 평균을 먼저 내지 않나요? 같은 의미·단위인지 확인해야 하며 업무 규칙이 각 위치를 대상으로 하기 때문입니다.
2. 단위가 있으면 고장 원인을 알 수 있나요? 수치의 의미는 알지만 원인은 추가 관찰이 필요합니다.

3. 판정 기준은 데이터 안에서 저절로 생기나요? 아닙니다. 목적에 맞는 별도 규칙과 출처를 확인합니다.

정의. 데이터는 관찰하거나 기록한 값과 내용입니다. 정보는 그 데이터를 목적과 맥락에 맞게 해석하여 얻는 의미로 볼 수 있습니다. 둘을 서로 완전히 다른 물건으로 외우기보다, 같은 기록이 어떤 질문에 답하게 되는지 봅니다.

왜 필요한가. 화면에 22.5라고만 적혀 있으면 온도인지 길이인지 가격인지 알 수 없습니다. 뜻을 모르는 숫자끼리 더하거나 비교하면 잘못된 결론이 나올 수 있습니다.

세 단계로 내용을 늘려 보겠습니다.

받은 내용	알 수 있는 것	아직 알 수 없는 것
22.5	어떤 수치가 기록됨	대상·단위·시점
온도 22.5°C	섭씨 온도로 기록됨	장소·측정시점·측정방법
입구의 S01, 10월 8일 10:00, 22.5°C	특정 장소·센서·시점의 온도 기록	실제 센서 정확도, 평소와의 차이, 안전 여부

쉬운 예. “입구의 10:00 기록이 22.5°C다”는 이 자료에서 읽을 수 있습니다. “입구가 위험하다”는 판단에는 별도의 기준과 상황이 필요합니다. 데이터에 맥락이 붙었다고 모든 결론을 낼 수 있는 것은 아닙니다.

헛갈리는 반례. 표가 깔끔하고 소수점이 있다는 이유로 값이 참이라고 확정할 수 없습니다. 센서가 잘못 보정되었거나 기록자가 다른 장소의 값을 옮겼을 수 있습니다. 데이터는 판단의 근거가 될 수 있지만 저절로 진실을 보증하지 않습니다.

학생 적용. A01의 기록을 보고 ‘기록에 있는 사실’, ‘추가로 물어볼 내용’, ‘아직 판단할 수 없는 결론’을 나누어 씁니다. 각 문장 옆에 어떤 단서로 판단했는지 표시합니다.

풀이 관점. 값·단위·대상·시각을 근거로 말했는지 봅니다. 기록이 없다는 이유로 0을 채우거나, 수업에서 정하지 않은 기준으로 안전·위험을 단정한 답은 다시 확인합니다.

A01 · 따라 하기와 작성칸

A01 · 데이터와 정보: 숫자에 맥락 붙이기

목적

기록된 값과 그 값을 해석해 얻는 정보를 구분하고, 판단에 필요한 맥락을 찾습니다.

준비

세 카드를 나란히 봅니다. 알고 있는 사실과 추정한 내용을 다른 표시로 구분합니다.

입력 파일: [A01_context_cards.md](#)

작업 양식: [A01_notes.md](#)

실제 입력

가: 22.5. 나: S01이 입구에서 2026-10-08 10:00에 기록한 22.5°C. 다: 근거 없이 적힌 “입구는 안전하다.”

단계

1. 숫자 22.5만 보고 확실히 알 수 있는 것과 알 수 없는 것을 두 가지씩 적습니다.
2. 카드 내에서 누가 또는 무엇이, 어디서, 언제, 어떤 단위로 기록했는지 표시합니다.
3. 카드 나를 근거로 말할 수 있는 사실 한 문장을 씁니다.
4. 카드 다의 결론을 내리려면 필요한 추가 근거 두 개를 적습니다.
5. 짝에게 데이터가 기록되어 있다는 사실만으로 모든 결론이 참은 아닌 이유를 설명합니다.

예상 결과

값 하나에 맥락 네 가지를 붙이고, 관찰 사실과 근거가 부족한 판단을 나눕니다.

확인 방법

온도 한 번의 기록을 공간 전체의 안전 확인으로 바꾸어 말하지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A01_notes.md](#)

오류 해결

아는 것과 모르는 것이 섞이면 카드에 실제로 적힌 문구에만 밑줄을 긋고 나머지를 질문으로 바꿉니다.

힌트

무엇·어디·언제·단위가 해석을 돕습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

같은 22.5가 가격이나 길이일 수도 있는 예를 만들어 맥락이 달라지는 모습을 설명합니다.

학생 답칸

- 숫자만으로 아는 것 / 모르는 것: _____
- 카드 나의 맥락 네 가지: _____
- 근거가 있는 사실 한 문장: _____
- 안전 판단에 더 필요한 근거: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A03 · 정형·반정형·비정형: 자료의 구조를 보는 축

정의. 정형 데이터는 항목과 규칙이 비교적 고정되어 같은 구조로 기록됩니다. 반정형 데이터는 키·태그·계층 같은 구조 표시는 있지만 항목이나 묶음이 유연할 수 있습니다. 비정형 데이터는 분석에 바로 쓸 고정 필드로 정리되지 않은 자유 내용입니다. 이것은 우열의 순서가 아닙니다. [AWS의 구조화 데이터 설명](#)

왜 필요한가. 모든 자료에 곧바로 “온도 열을 더해라”라고 할 수는 없습니다. 표에는 온도 칸이 있지만 자유 메모에는 “덥다”, 사진에는 화면 모양이 있을 수 있습니다. 구조를 파악하면 먼저 해야 할 정리 작업을 알 수 있습니다.

자체 비교 예	구조를 판단하는 근거	먼저 가능한 작업
고정된 다섯 열 측정표	모든 행에 같은 항목과 규칙	온도 열 선택, 행 비교
항목이 다른 JSON 점검 메시지	키와 중첩은 있으나 메시지마다 선택 항목이 다름	있는 키를 확인하고 구조에 맞춰 읽기
자유로운 점검 메모	문장 안에 장소·상태가 섞여 있음	뜻을 읽고 필요한 항목 추출
표를 촬영한 사진	보이는 내용은 표, 저장된 것은 이미지	표의 셀을 인식·추출하는 단계 필요

헛갈리는 반례 1: 확장자만으로 정하지 않습니다. JSON은 반정형 표현에 자주 쓰입니다. 그러나 “필수 키 다섯 개, 온도는 숫자/null, 상태는 불리언”처럼 엄격한 스키마를 적용할 수도 있습니다. JSON이라는 확장자가 무조건 느슨한 구조를 뜻하지 않습니다. [유연한 계층 구조 설명](#), [고정 JSON 스키마 적용 예](#)

헛갈리는 반례 2: 센서 기록이라고 모두 정형은 아닙니다. 같은 센서 관찰이 고정 표, 키가 다른 메시지, 사진, 자유 메모로 남을 수 있습니다. 기록 대상과 저장 구조를 분리해서 봅니다.

학생 적용. A03의 카드 여덟 개를 분류하고 ‘고정 항목’, ‘계층·키’, ‘자유 내용’, ‘추출 필요’ 중 어떤 근거를 사용했는지 적습니다. 카드의 파일명만 보고 답하지 않습니다.

풀이 관점. 애매한 카드에서는 “현재 제공된 내용 기준”을 밝히고 설명하면 됩니다. 어떤 경우에 분류가 달라질지도 말해 봅니다. 정형은 숫자, 비정형은 문자라는 식으로 값의 종류와 구조를 섞지 않습니다.

A03 · 따라 하기와 작성칸

A03 · 정형·반정형·비정형을 근거로 구분하기

목적

고정된 항목, 키와 계층, 자유로운 내용이라는 구조의 차이로 자료를 분류합니다.

준비

카드 여덟 개를 읽고 정형·반정형·비정형의 뜻을 비교합니다. 확장자는 보조 단서이며 절대 기준이 아닙니다.

입력 파일: [A03_structure_cards.md](#)

작업 양식: [A03_notes.md](#)

실제 입력

고정 주문 표, 유연한 JSON, 엄격한 스키마의 JSON, 자유 메모, 표 사진, 선택 태그 XML, 고정 CSV, 음성을 분류합니다.

단계

1. 각 카드에서 고정 항목·계층·자유 내용 중 어떤 특징이 있는지 표시합니다.

2. 여덟 카드에 구조 분류와 한 줄 근거를 씁니다.
3. 2번과 3번 JSON이 같은 확장자여도 규칙이 다른 이유를 설명합니다.
4. 5번 표 사진에서 보이는 표와 분석 도구가 읽는 셀 값의 차이를 씁니다.
5. 짝과 판단이 다른 카드는 어떤 관점이나 조건이 다른지 비교합니다.

예상 결과

여덟 분류에 이유가 있고, 스키마가 엄격한 JSON과 표 사진의 조건을 설명합니다.

확인 방법

“JSON이라 반정형”, “사진에 표가 있으니 셀 데이터”처럼 확장자나 외관만으로 끝내지 않았는지 봅니다.

결과 파일: work/A03_notes.md

오류 해결

경계 사례에서는 현재 제공 형태와 적용 중인 규칙을 다시 읽고 조건을 덧붙입니다.

힌트

무엇으로 끝나는 파일인가보다 항목과 관계를 어떤 규칙으로 읽을 수 있는가를 묻습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

자유 메모를 일정한 항목으로 옮기면 얻는 것과 잃는 것을 한 가지씩 예상합니다.

학생 답간

- 카드 1의 분류 / 근거 / 필요한 조건: ____
- 카드 2의 분류 / 근거 / 필요한 조건: ____
- 카드 3의 분류 / 근거 / 필요한 조건: ____
- 카드 4의 분류 / 근거 / 필요한 조건: ____
- 카드 5의 분류 / 근거 / 필요한 조건: ____
- 카드 6의 분류 / 근거 / 필요한 조건: ____
- 카드 7의 분류 / 근거 / 필요한 조건: ____
- 카드 8의 분류 / 근거 / 필요한 조건: ____
- 2번과 3번의 차이: ____
- 5번 사진을 표 값으로 쓰기 전 필요한 작업: ____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과-근거: _____

다음에 확인할 것: _____

2교시 · 값의 의미와 저장 자료형

11:00~11:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 값의 의미와 저장 자료형

먼저 할 활동: A05, A06, A08

추가·복습: A07 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A05 · 범주형과 수치형: 값의 뜻으로 구분하기

사례로 이해하기 · 숫자 코드와 실제 수량을 구별하기

필수 설명 보충입니다. 강사 시연 → 함께 추적 → 예상과 실제 비교 → 자기 말로 설명 순서로 읽습니다. 아래 독립 문제는 복습·도전이며 기존 50분 필수 경로와 별도로 활용합니다.

대여 창구에 고객번호 007, 회원등급 2, 대여수량 3, 이용시간 1.5가 적혀 있습니다. 겉으로는 전부 숫자처럼 보이지만 같은 계산을 적용할 수 없습니다. 고객번호는 누구인지 구별하고, 등급은 어떤 순서에 속하는지 보여 주며, 수량과 시간은 얼마나 많은지 나타냅니다. 값의 생김새를 보지 말고 그 칸으로 답하려는 질문을 먼저 읽습니다. 서로 다른 고객번호를 더한 값은 고객 업무에 의미가 없습니다.

값의 통계적 의미는 범주형과 수치형으로 나뉩니다. 고객번호는 순서가 없는 명목 범주입니다. 회원등급을 일반·우수·최우수 순서로 정했다면 순서 범주입니다. 등급 2가 등급 1보다 혜택이 클 수 있지만 두 배라는 뜻은 아닙니다. 대여수량은 개수를 세는 이산 수치이며 이용시간은 측정한 연속량입니다. 연속량도 화면에 소수점 한 자리만 표시할 수 있습니다. 표시 자릿수는 측정 개념 자체를 바꾸지 않습니다.

저장 자료형은 별도 질문입니다. 번호 007은 앞의 0을 지키도록 문자열 "007"로 저장합니다. 등급도 "우수" 문자열로 저장할 수 있습니다. 수량 3은 정수, 시간 1.5는 실수로 표현할 수 있습니다. 고정 네 열의 표라면 묶음의 구조는 정형입니다. '정형 표에 명목형 고객번호를 문자열로 저장했다'처럼 세 축을 한 문장에 분리해서 적습니다. 평균 대여수량은 계산할 수 있지만 평균 고객번호나 평균 등급 코드는 업무 설명을 대신하지 못합니다.

새 상황에 독립적으로 적용하기

복습·도전: 주차 기록의 차량번호 "0032", 총 등급 "상/중/하", 입차횟수 4, 체류시간 2.25시간을 세 분류 축으로 설명하는 네 행의 표를 새로 만드세요. 총 등급은 이번 표에서 순서가 있다고 명시합니다.

정답과 오답의 이유

모든 행의 구조는 고정 표 기준 정형입니다. 차량번호는 명목·문자열, 총 등급은 순서·문자열, 횟수는 이산 수치·정수, 체류시간은 연속 수치·실수입니다. 차량번호를 수량으로 분류하면 식별 목적을 놓친 것입니다. 총 등급의 평균을 내면 등급 사이 간격이 같다는 확인되지 않은 가정이 생깁니다.

핵심 세 질문과 해설

1. 정수로 저장하면 항상 수치형인가요? 숫자 코드도 정수로 저장될 수 있으므로 업무 의미를 별도 확인합니다.

2. **2.0시간은 이산량인가요?** 표시가 정수처럼 보여도 시간은 측정하는 연속량입니다.

3. **문자열이 있는 표는 비정형인가요?** 고정 열과 규칙이 있으면 문자열을 담아도 정형입니다.

정의. 범주형 항목은 어떤 종류·그룹·상태인지 나타냅니다. 수치형 항목은 몇 개, 얼마나 큰지 같은 양을 나타냅니다. 먼저 값의 의미를 판단합니다. 글자인지 숫자인지의 표시는 뒤의 저장 자료형 문제입니다. [호주통계청의 변수 분류](#)

왜 필요한가. 컴퓨터가 더할 수 있다고 업무상 의미 있는 덧셈은 아닙니다. 사번 001과 002를 더해 003을 얻어도 '합계 직원'이라는 뜻이 생기지 않습니다. 무엇을 세고 무엇을 비교할지를 구분해야 합니다.

항목	의미를 묻는 질문	자연스러운 사용
부서	어느 그룹인가?	부서별 기록 수 세기
활성 상태	어느 상태인가?	상태별 기록 찾기
점검 건수	몇 건인가?	건수 더하기
온도	얼마나 따뜻한가?	단위가 같은 값 비교
센서 식별자 001	어느 센서인가?	같은 대상을 연결

쉬운 예. 장소가 '입구'인 기록의 개수를 셀 수 있습니다. 이때 장소는 범주형이지만, 세어서 새로 만든 '입구 기록 수'는 수치형입니다. 범주를 세는 작업과 범주값 자체를 숫자로 취급하는 것은 다릅니다.

헛갈리는 반례. 값이 1, 2, 3으로 적혀 있다고 모두 수치형은 아닙니다. 이 숫자가 창고·입구·복도의 코드라면 장소를 구별하는 이름표입니다. 값의 뜻을 묻지 않고 겉모양만 보고 결정하지 않습니다.

학생 적용. A05의 여덟 개 항목을 범주형·수치형으로 분류하고 "이 값 자체를 더했을 때 뜻이 있는가?"에 이유를 적습니다.

풀이 관점. 숫자처럼 보이는 식별자를 수치형으로 분류했다면 무엇을 재거나 센 양인지 다시 질문합니다. 계산이 가능한 저장 형태와 의미 있는 계산을 구분했는지 봅니다.

A05 · 따라 하기와 작성칸

A05 · 범주형과 수치형: 값의 업무상 뜻

목적

값이 종류를 구별하는지, 양을 나타내는지 의미로 판단합니다.

준비

여덟 항목을 읽고 파일의 저장 방법과 업무상 뜻을 별개의 질문으로 생각합니다.

입력 파일: [A05_meaning_cards.md](#)

작업 양식: [A05_notes.md](#)

실제 입력

부서, 상태, 상자 개수, 온도, 사번 001, 만족도, 제품 색, 대기 시간을 비교합니다.

단계

1. 각 항목을 범주형 또는 수치형으로 분류하고 이유를 씁니다.
2. 더하거나 크기 차이를 계산하는 것이 의미 있는 항목 두 개를 고릅니다.
3. 사번 001과 002를 더하는 것이 왜 업무상 수량 계산이 아닌지 설명합니다.
4. 상태 true가 프로그램에서 불리언이어도 업무상 종류를 구별하는 항목임을 말해 봅니다.
5. 짝과 같은 값에 다른 분류를 붙였다면 어떤 의미를 가정했는지 확인합니다.

예상 결과

여덟 항목의 의미 분류와 계산 가능성에 대한 근거가 남습니다.

확인 방법

숫자 기호로 적었다는 이유만으로 식별자를 수치형 의미로 분류하지 않았는지 봅니다.

결과 파일: [work/A05_notes.md](#)

오류 해결

값의 생김새보다 담당자가 그 항목으로 어떤 질문에 답하려는지 생각합니다.

힌트

이름표를 더한다고 새로운 수량이 생기지는 않습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

우편번호나 버스 번호처럼 숫자로 보이는 범주 예를 하나 더 만듭니다.

학생 답칸

- 부서의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 장치 상태의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 상자 개수의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 온도의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 사번 001의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 만족도의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 제품 색의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____

- 대기 시간의 범주형 또는 수치형 / 이유: _____
- 계산이 의미 있는 항목 두 개: _____
- 사변을 더하지 않는 이유: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과-근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A06 · 명목·순서·이산·연속: 의미를 조금 더 자세히

정의. 범주형 중 순서가 없는 이름표는 명목형, 높고 낮음이나 앞뒤 순서가 있는 범주는 순서형입니다. 수치형 중 따로 떨어진 개수를 세는 값은 이산형, 연속적인 양을 측정하는 값은 연속형으로 이해합니다.

구분	자체 예	주의할 점
명목	장소, 부서, 센서 식별자	정렬했다고 양의 크기가 생기지 않음
순서	낮음·보통·높음, 초급·중급·고급	순서는 있어도 간격이 같다고 보장되지 않음
이산	불량품 수, 점검 건수	세는 대상의 단위가 분명해야 함
연속	온도, 길이, 걸린 시간	기기는 제한된 정밀도로 기록할 수 있음

왜 필요한가. 순서 등급을 숫자로 코딩했다고 등급 사이 간격까지 같아지는 것은 아닙니다. 낮음=1, 보통=2, 높음=3이라고 정해도, 낮음에서 보통의 변화가 보통에서 높음과 같은 양이라고 바로 말할 수 없습니다.

쉬운 예. 점검 건수는 0건·1건·2건처럼 셉니다. “기록 한 건의 절반”을 독립된 점검 건수로 세지 않습니다. 온도는 22.5°C와 22.6°C 사이의 값도 생각할 수 있는 연속량입니다.

헛갈리는 반례 1. 온도계 화면이 소수점 한 자리만 보여 준다고 온도의 의미가 ‘개수’로 바뀌지 않습니다. 실제 양과 기기가 기록한 정밀도를 구분합니다.

헛갈리는 반례 2. 키 180cm가 정수로 적혔다고 키가 이산형인 것은 아닙니다. 반대로 상품 수가 3.0으로 표시되었다고 상품 개수가 연속량이 되는 것도 아닙니다.

학생 적용. A06의 여덟 개 사례에 네 분류 중 하나와 근거를 씁니다. 숫자 코드 등급과 제한된 정밀도의 측정값을 반드시 비교합니다.

풀이 관점. 이 활동의 목적은 평균을 계산하는 것이 아닙니다. 어떤 값끼리 어떤 비교를 할 수 있는지 설명하는 것입니다. 측정한 양과 저장 화면의 자릿수를 분리해서 말하면 됩니다.

A06 · 따라 하기와 작성칸

A06 · 명목·순서·이산·연속의 차이

목적

범주의 순서 여부와 수량의 세기·측정 차이를 구별합니다.

준비

먼저 범주형과 수치형으로 나눈 뒤 각각을 두 종류로 더 살펴봅니다. 평균 계산은 하지 않습니다.

입력 파일: [A06_subtypes_cards.md](#)

작업 양식: [A06_notes.md](#)

실제 입력

색, 만족도, 상자 수, 소수 첫째 자리 온도, 사번, 숫자 코드 점검 등급, 고장 횟수, 반올림한 거리를 봅니다.

단계

1. 각 항목을 명목·순서·이산·연속으로 나누고 짧은 이유를 씁니다.
2. 만족도에 순서가 있어도 낮음에서 보통의 간격과 보통에서 높음의 간격을 같다고 할 근거가 있는지 표시합니다.
3. 점검 등급 1·2·3이 수량인지 순서 범주의 코드인지 설명합니다.
4. 온도와 거리는 제한된 자리까지 기록해도 원래 무엇을 측정하는지 씁니다.
5. 짝에게 이산 개수 한 예와 연속 측정량 한 예를 들어 구별하게 합니다.

예상 결과

여덟 세부 분류와 숫자 등급·측정 정밀도의 반례를 설명합니다.

확인 방법

소수점을 한 자리로 적었다는 이유만으로 온도를 셀 수 있는 개수로 분류하지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A06_notes.md](#)

오류 해결

수치형이면 먼저 “몇 개인가”와 “얼마나 되는가” 중 어떤 질문인지 생각합니다.

힌트

순서는 앞뒤를 알려 주지만 간격까지 자동으로 알려 주지는 않습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

순서 범주를 숫자 코드로 저장할 때 데이터 사전에 적어야 할 뜻을 제안합니다.

학생 답칸

- 사례 1의 명목·순서·이산·연속 / 이유: ____
- 사례 2의 명목·순서·이산·연속 / 이유: ____
- 사례 3의 명목·순서·이산·연속 / 이유: ____
- 사례 4의 명목·순서·이산·연속 / 이유: ____
- 사례 5의 명목·순서·이산·연속 / 이유: ____
- 사례 6의 명목·순서·이산·연속 / 이유: ____
- 사례 7의 명목·순서·이산·연속 / 이유: ____
- 사례 8의 명목·순서·이산·연속 / 이유: ____
- 숫자 등급의 간격에 대한 판단: ____
- 온도 정밀도와 연속량의 관계: ____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A08 · 빈값·0·False·"0": 없는 것과 다른 값을 구분하기

정의. 값 없음은 필요한 값을 확보하지 못했거나 해당하지 않는 상태를 나타낼 수 있습니다. 정확한 이유는 데이터의 약속에 따라 확인해야 합니다. 0은 숫자값이고, False는 거짓 상태이며, "0"은 한 글자의 문자열입니다.

왜 필요한가. 미측정 온도를 0으로 채우면 실제로 영도를 측정한 것처럼 보입니다. 꺼짐 상태 False를 누락으로 지우면 상태 기록을 잃습니다. 화면에서 빈 것처럼 보인다는 이유로 뜻을 통일하면 안 됩니다.

받은 표현	직접 확인할 수 있는 것	확인이 더 필요한 것
숫자 0	숫자값이 있음	무엇의 0인지, 단위
문자열 "0"	글자 0이 있음	식별자인지 숫자 문자인지
불리언 False	거짓 상태로 저장됨	어떤 질문에 대한 거짓인지
빈 문자열 ""	글자가 없음	미입력인지 의도한 빈 글자인지
JSON null	값 없음으로 표시됨	미측정·해당 없음 등 이유
CSV 빈칸	이 셀의 글자가 비어 있음	이 파일의 빈칸 규칙

쉬운 예. 오늘 온도 계약에서는 '미측정'을 CSV 빈칸, JSON null, Python에서 읽은 None으로 연결합니다. 이 대응은 수업의 약속입니다. 모든 파일의 빈칸이 언제나 같은 뜻이라는 뜻은 아닙니다.

헛갈리는 반례. Python에서 0과 False의 비교가 특별하게 동작하는 경우가 있어도 업무 기록의 의미와 자료형이 같다는 결론을 내릴 수 없습니다. 오늘은 논리 연산을 확장하기보다 원자료의 뜻을 보존합니다.

학생 적용. A08의 여섯 상태를 '값', '종류', '업무상 뜻', '확인할 질문'으로 나눕니다. 숫자가 필요하다는 이유만으로 모르는 값을 채우지 않습니다.

풀이 관점. 값 없음의 이유가 자료에 없으면 이유도 모른다고 남깁니다. 기존 값이 있는데 범위를 벗어난 경우와 애초에 측정하지 않은 경우를 똑같은 null로 바꾸지 않습니다.

A08 · 따라 하기와 작성칸

A08 · 값 없음·0·False·문자 0을 구분하기

목적

겉으로 비어 있거나 꺼져 보이는 값을 같은 뜻으로 합치지 않습니다.

준비

여섯 상태 카드와 CSV·JSON·Python 대응표를 봅니다. 자료형과 업무상 뜻을 두 칸으로 나눕니다.

입력 파일: [A08_missing_cards.md](#)

작업 양식: [A08_notes.md](#)

실제 입력

숫자 0, 불리언 false, 문자 "0", null, 빈 문자열 "", 데이터 사전상 미측정인 CSV 빈칸을 비교합니다.

단계

1. 각 카드의 저장 표현과 원문에서 확인한 뜻을 적습니다.
2. 실측 0과 미측정을 바꾸면 기록의 뜻이 어떻게 달라지는지 씁니다.
3. false가 온도를 측정하지 않았다는 뜻까지 포함하는지 원문 근거로 판단합니다.
4. 업무상 뜻이 아직 확인되지 않은 빈 문자열은 질문으로 남깁니다.
5. CSV 빈칸·JSON null·Python None의 수업상 대응을 연결하고 임의 숫자로 채우지 않는 이유를 설명합니다.

예상 결과

여섯 상태의 차이와 미확인값의 처리 원칙을 설명합니다.

확인 방법

False와 null, 0과 "0"을 같은 자료형이나 같은 업무 상태로 적지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A08_notes.md](#)

오류 해결

어떤 빈칸인지 모르면 파일 형식만으로 뜻을 정하지 말고 데이터 사전을 확인합니다.

힌트

없음은 0이라는 측정값을 안다는 뜻이 아닙니다.

빠르게 마친 학생의 확장

필드 자체가 없는 기록을 받았을 때 null과 같다고 단정하기 전에 할 질문을 씁니다.

학생 답칸

- 카드 1의 표현 / 자료형 / 업무상 뜻: _____
- 카드 2의 표현 / 자료형 / 업무상 뜻: _____
- 카드 3의 표현 / 자료형 / 업무상 뜻: _____
- 카드 4의 표현 / 자료형 / 업무상 뜻: _____
- 카드 5의 표현 / 자료형 / 업무상 뜻: _____
- 카드 6의 표현 / 자료형 / 업무상 뜻: _____
- 0과 미측정의 차이: _____
- 빈 문자열에 관한 질문: _____
- 임의로 채우지 않는 원칙: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

3교시 · 데이터를 묶는 구조

13:00~13:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 관찰 한 건과 데이터를 묶는 구조

먼저 할 활동: A09, A10, A12

추가·복습: A11 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A09 · 행·열·값·레코드: 한 행은 무엇 한 건인가?

사례로 이해하기 · 주문 한 건과 주문 품목 한 줄의 차이

필수 설명 보충입니다. 강사 시연 → 함께 추적 → 예상과 실제 비교 → 자기 말로 설명 순서로 읽습니다. 아래 독립 문제는 복습·도전이며 기존 50분 필수 경로와 별도로 활용합니다.

물품 담당자가 주문 O10에서 장갑 2개와 마스크 5개를 사고, 주문 O11에서 장갑 1개를 샀습니다. 표를 만들기 전에 한 행이 무엇 한 건인지 정해야 합니다. 주문 전체를 한 행으로 정하면 주문번호 두 개가 두 행이 됩니다. 주문 품목을 한 행으로 정하면 O10이 두 번 나오고 전체는 세 행입니다. 같은 원문도 행의 기준에 따라 기록 수가 달라집니다. 표를 설계할 때 가장 먼저 적을 문장은 ‘한 행은 주문의 품목 한 종류다’입니다.

행은 한 관찰 단위의 기록이고 열은 그 기록의 같은 항목을 모은 자리입니다. 여기서는 주문번호·품목번호·상품명·수량 네 열을 정합니다. 완성 세 행은 O10/1/장갑/2, O10/2/마스크/5, O11/1/장갑/1입니다. 주문번호만으로는 O10의 두 행을 구별할 수 없습니다. ‘주문번호와 품목번호의 조합’이 기록을 찾는 키가 됩니다. 키는 숫자이어야 하는 특별한 값이 아니라 중복 없이 기록을 구별하는 약속입니다.

세 행의 수량 합은 $2+5+1=8$ 개입니다. 주문 수는 서로 다른 주문번호를 센 2건입니다. 행 수 3을 주문 수라고 보고하면 두 단위가 섞입니다. O10이 반복되었다는 이유로 두 번째 행을 지우면 마스크 5개라는 실제 주문 품목이 사라집니다. 중복 여부는 행 전체의 업무 뜻과 키 규칙을 보고 판단합니다. 상품명만 같은 장갑 두 행도 다른 주문의 기록이므로 보존합니다. 한 항목의 반복과 한 기록의 중복은 다릅니다.

새 상황에 독립적으로 적용하기

복습·도전: 교육 신청 R01에 Python과 Git, 신청 R02에 Python이 포함되었습니다. 한 행을 신청 과목으로 정하고 신청번호·과목코드 두 칸으로 키를 설계하세요. 전체 행 수, 신청 건수, Python 신청 과목 수를 각각 쓰세요.

정답과 오답의 이유

세 행은 R01/PY, R01/GIT, R02/PY입니다. 조합 키를 쓰며 행 수 3, 신청 건수 2, Python 수 2입니다. 신청번호만 키로 쓰면 R01의 두 과목을 구별하지 못합니다. 과목코드만 키로 쓰면 서로 다른 사람의 Python 신청을 합쳐 버립니다.

핵심 세 질문과 해설

- 키를 왜 먼저 정하나요?** 무엇을 한 건으로 불지와 중복 판정 기준을 고정하기 위해서입니다.
- 행 수와 사람 수는 같은가요?** 한 사람이 여러 기록을 가질 수 있으므로 관찰 단위에 따라 다릅니다.

3. 같은 상품명 두 행은 지우나요? 주문과 품목 키를 확인하기 전에는 중복으로 단정하지 않습니다.

정의. 표의 열은 항목, 데이터 행은 관찰 단위 한 건의 기록, 셀은 그 행과 열에 놓인 값입니다. 헤더는 열 이름이며 데이터 한 건으로 세지 않습니다. 레코드는 관련된 항목값을 한 건으로 묶은 기록입니다.

왜 필요한가. “한 행이 무엇인가?”를 정하지 않으면 개수를 잘못 세고 중복도 잘못 판단합니다. 센서 소개표에서 한 행은 센서 한 대일 수 있지만 측정표에서 한 행은 센서의 한 시점 관찰일 수 있습니다.

sensor_id	location	temperature_c	measured_at	active
S01	입구	22.5	2026-10-08 10:00	true
S01	입구	22.8	2026-10-08 10:05	true

쉬운 예. 위 표에는 측정 기록 두 건과 서로 다른 센서 한 대가 있습니다. ‘행 수’와 ‘센서 수’는 다른 질문입니다. 같은 센서의 기록이 반복된다는 사실만으로 오류가 아닙니다.

헛갈리는 반례. 첫 줄에 sensor_id라는 글자가 있다고 센서 한 대를 더 세지 않습니다. 표를 화면에서 두 줄로 줄바꿈해서 보여 준다고 레코드 수가 늘어나지도 않습니다. 표시 모양과 논리적 기록 단위를 구분합니다.

학생 적용. A09에서 기초표 여섯 행의 관찰 단위, 열 이름, 특정 셀값, 측정 건수와 센서 종류 수를 찾습니다. “한 행은 센서 다”라고 쓰기 전에 시각이 달라지는 행을 비교합니다.

풀이 관점. 이 자료의 한 행은 센서 한 대가 아니라 **한 센서의 한 시점 측정 기록**입니다. 기초 여섯 행에는 S01~S04의 네 개 식별자가 있습니다. 시간에 따른 기록을 보존해야 합니다.

A09 · 따라 하기와 작성칸

A09 · 행·열·값과 관찰 단위

목적

표의 한 행이 무엇을 나타내는지 정하고 장치 수와 관찰 수를 구별합니다.

준비

원문 여섯 메모와 같은 기록의 표를 나란히 봅니다. 아직 CSV를 직접 작성할 필요는 없습니다.

입력 파일: [base_readings.csv](#), [base_notes.md](#)

작업 양식: [A09_notes.md](#)

실제 입력

공통 다섯 열과 데이터 여섯 행입니다. S01과 S02는 서로 다른 시각에 두 번씩 나타납니다.

단계

1. 헤더와 데이터 행을 구분하고 다섯 열의 이름을 읽습니다.
2. 한 행이 장치 하나인지, 장치의 한 시점 관찰 하나인지 한 문장으로 정의합니다.

- 원문 1번과 5번에서 같거나 다른 항목을 표시합니다.
- 서로 다른 장치의 수와 관찰의 수를 따로 셉니다.
- 온도 빈칸 한 개가 있어도 해당 관찰 전체가 사라지는 것은 아닌 이유를 설명합니다.

예상 결과

관찰 여섯 건과 장치 네 개를 구분하고 각 셀을 행과 열로 찾습니다.

확인 방법

장치 이름이 반복된다는 이유만으로 행을 지우지 않았는지 봅니다.

결과 파일: work/A09_notes.md

오류 해결

헛갈리면 한 행을 “어느 장치의 언제 관찰”로 읽어 봅니다.

힌트

관찰 단위가 정해져야 무엇이 중복인지 판단할 수 있습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

한 행을 하루 평균으로 바꾸면 현재 여섯 행과 어떤 정보가 달라지는지 설명합니다.

학생 답칸

- 한 행이 뜻하는 것: _____
- 열 수 / 관찰 수 / 장치 수: _____
- 1번과 5번의 공통점 / 차이: _____
- 빈칸이 있는 행의 알려진 정보: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A10 · 카·스키마·데이터 사전: 함께 쓰는 약속 만들기

정의. 스키마는 어떤 항목과 자료형·제약으로 데이터를 구성할지 정한 틀입니다. 데이터 사전은 각 항목의 업무상 뜻, 단위, 코드, 빈값 규칙을 설명합니다. 둘은 서로 관련되며 함께 보아야 기록을 일관되게 사용할 수 있습니다.

키라는 말은 문맥에 따라 두 용도로 만납니다.

문맥	뜻	예
객체의 키	값을 찾는 이름표	temperature_c라는 항목 이름

문맥	뜻	예
레코드 식별 키	어느 기록인지 구별할 기준	sensor_id와 measured_at의 조합

오늘은 복잡한 데이터베이스 설계를 하지 않습니다. 다만 같은 단어의 문맥을 구별하고, 한 기록을 찾는 데 무엇이 충분한지 확인합니다.

왜 필요한가. 센서명 S01만으로는 10:00과 10:05 중 어느 측정인지 고를 수 없습니다. 장소와 온도를 한 칸에 “입구 22.5” 처럼 넣으면 장소 찾기와 수치 비교가 어려워집니다. 표에서는 정한 항목마다 한 값씩 두어 같은 종류를 비교하기 쉽게 합니다.

항목	의미	저장·표현 약속	확인 규칙
sensor_id	센서를 구별하는 이름	문자열	S와 숫자 두 자리, 시각과 함께 식별
location	위치 범주	문자열	입구·창고·실습실·복도
temperature_c	연속량인 섭씨 온도	숫자 또는 값 없음	실습 입력 점검 0~50, 미측정 구별
measured_at	측정 시각	정한 모양의 문자열	YYYY-MM-DD HH:MM
active	기록한 활성 상태	CSV 글자, JSON 불리언	true/false, 누락과 구별

쉬운 예. temperature_c라는 이름에는 섭씨라는 단위 정보를 담았습니다. 값에는 22.5를 쓰고 “도”라는 글자를 붙이지 않습니다. 그러나 이름만 보고 모든 센서가 실제로 섭씨를 보냈다고 믿지는 않고 원자료와 수집 설정을 확인합니다.

햇갈리는 반례. 입력 점검 0~50은 이 실습의 기록 규칙입니다. 51.0이 나오면 확인할 자료라는 뜻이며, 실제 장비 안전 기준을 넘었다는 판정이 아닙니다. 스키마 통과는 실제 사실의 진위를 보장하지 않습니다.

학생 적용. A10에서 다섯 항목의 뜻·의미적 종류·저장 자료형·단위·빈값·식별 기준을 적습니다. 하나의 칸에 여러 측정값을 이어 넣었을 때 무엇이 어려워지는지 설명합니다.

풀이 관점. 시각은 시간이라는 의미를 가지며 오늘 문자열로 저장합니다. 모든 항목을 억지로 명목/수치의 두 칸 중 하나에만 넣기보다 항목의 시간 의미도 밝혀 둡니다.

A10 · 따라 하기와 작성칸

A10 · 키·스키마·데이터 사전 설계

목적

기록을 구별하는 기준과 항목별 의미·형식 규칙을 문서로 만듭니다.

준비

다섯 필드 규칙과 빈 데이터 사전을 준비합니다. 스키마는 어떤 항목과 구조를 따를지 정한 약속으로 설명합니다.

입력 파일: [field_rules.md](#), [base_readings.csv](#)

작업 양식: [A10_dictionary.md](#), [A10_notes.md](#)

실제 입력

sensor_id와 measured_at을 함께 비교합니다. 온도 0~50은 이 합성 실습의 입력 점검 규칙이며 실제 안전 한계가 아닙니다.

단계

1. 다섯 항목의 뜻, 저장할 종류, 단위 또는 형식, 빈값 규칙을 빈 사전에 씁니다.
2. sensor_id만으로 여섯 관찰을 구별할 수 없는 이유를 씁니다.
3. sensor_id와 시각을 함께 비교했을 때 각 관찰을 구별할 수 있는지 확인합니다.
4. 온도 칸에 "22.5°C/다음은23.0°C"처럼 여러 값을 넣으면 어떤 비교가 어려운지 설명합니다.
5. 짝이 내 사전만 보고 빈값과 false를 해석하게 한 뒤 애매한 규칙 한 곳을 고칩니다.

예상 결과

다섯 항목의 사전과 기록을 구별하는 두 항목의 기준을 만듭니다.

확인 방법

통계적 의미의 종류와 컴퓨터 저장 종류를 같은 칸에서 혼동하지 않았는지 봅니다.

결과 파일: [work/A10_dictionary.md](#); [work/A10_notes.md](#)

오류 해결

규칙과 예를 구분하기 어렵다면 먼저 규칙 문장을 쓰고 예시 하나를 괄호에 붙입니다.

힌트

한 칸에 한 항목의 한 값을 넣어야 같은 열끼리 비교하기 쉽습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

센서가 시각을 잘못 기록했다면 지금의 키 규칙만으로 정확성을 보장할 수 있는지 설명합니다.

학생 답칸

- 사전: A10_dictionary.md
- 기록을 구별하는 두 항목: _____
- 한 칸에 여러 값을 넣기 어려운 이유: _____
- 짝의 해석을 보고 고친 규칙: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A12 · 표와 계층: 같은 관계를 다르게 묶기

정의. 계층 구조는 한 묶음 안에 다른 묶음이 들어가는 구조입니다. ‘센서 소개’와 ‘그 센서의 측정 목록’을 나누어 묶으면 한 센서에 여러 기록이 연결된 관계를 표현할 수 있습니다.

왜 필요한가. 평평한 표로 만들면 매 행에 센서 이름과 장소가 반복됩니다. 묶어서 표현하면 센서 소개는 한 번 두고 측정 목록을 아래에 둘 수 있습니다. 대신 안쪽 값까지 가는 경로를 알아야 합니다.

센서	장소	시각	온도	가동 상태
S02	창고	2026-10-08 10:00	24.0	true
S02	창고	2026-10-08 10:05	미측정	true

같은 내용을 말로 묶으면 다음과 같습니다.

- 센서 소개: sensor_id는 S02, location은 창고.

- 측정 목록 첫 항목: 10:00, 24.0°C, 활성 true.

- 측정 목록 둘째 항목: 10:05, 미측정, 활성 true.

쉬운 예. 표에서는 둘째 행의 온도 칸을 찾습니다. 계층에서는 ‘측정 목록→두 번째 항목→온도’라는 순서로 찾습니다. 같은 정보를 다른 경로로 읽는 것입니다.

헷갈리는 반례. 묶음을 만들면 반복이 줄어들 수 있지만 무조건 더 쉬운 것은 아닙니다. 여러 센서의 같은 시각 온도를 한눈에 비교할 때에는 표가 편할 수 있습니다. “JSON이 더 고급이므로 항상 선택한다”는 판단은 하지 않습니다.

학생 적용. A12에서 표에 반복된 정보와 계층의 안쪽 정보를 표시합니다. 센서의 장소와 둘째 측정의 온도, 두 값을 표와 계층에서 찾아 경로를 적습니다. 다음 JSON 구간에서 이 관계를 실제 괄호와 키로 표현합니다.

풀이 관점. 값 자체를 바꾸지 않고 구조만 바뀌었다는 점을 설명해야 합니다. 센서 소개를 측정 한 건으로 더 세거나, 미측정을 0으로 바꾸지 않습니다.

여기까지 배운 세 축을 다시 연결하기

사례	구조의 정도	값의 의미	저장 표현 예
고정 측정표의 온도 22.5	표 전체는 정형	연속 수치	Python float, CSV에서는 글자로 읽을 수 있음
직원표의 사번 001	표 전체는 정형	명목 식별자	문자열 "001"
설문 등급 3	응답표는 정형일 수 있음	순서 범주	정수 3 또는 문자열 "3"로 코딩 가능
센서 설명과 측정 목록	키와 계층을 가진 구조	항목마다 의미가 다름	객체·배열 안의 문자열·숫자·불리언 등
표를 촬영한 사진	이미지에서 셀 추출 필요	사진 안의 값은 별도 해석	파일 자체는 픽셀 데이터

한 칸에 여러 축의 말을 섞지 않습니다. 뒤에서 CSV나 JSON을 작성할 때에도 먼저 항목의 의미와 규칙을 정하고, 그 약속을 파일에 표현합니다.

A12 · 따라 하기와 작성칸

A12 · 표와 계층: 소개 하나·측정 목록 여러 개

목적

같은 사실을 평평한 표와 계층 구조로 묶었을 때 반복되는 정보와 값을 찾는 경로를 비교합니다.

준비

센서 소개와 두 시점 관찰을 읽고 두 행짜리 빈 표를 엽니다. 복잡한 데이터베이스 설계는 다루지 않습니다.

입력 파일: [A12_structure_compare.md](#), [nested_sensor.json](#)

작업 양식: [A12_flat_table.md](#), [A12_notes.md](#)

실제 입력

S02 창고 센서의 10:00 온도 24.0과 10:05 미측정 기록입니다. 두 상태는 true입니다.

단계

1. 센서 소개 두 항목과 측정 항목 세 개를 다른 표시로 구분합니다.
2. 관찰 한 건을 한 행으로 두는 표 두 행을 채웁니다.
3. 두 행에서 반복한 소개 항목을 표시합니다.
4. 계층 자료에서 sensor.location과 readings의 둘째 온도로 이동하는 경로를 손으로 따라갑니다.

5. 표와 계층 중 각각 어떤 질문에 답하기 편한지 한 가지씩 설명합니다.

예상 결과

같은 두 관찰의 표와 계층을 대응하고 반복 정보와 경로를 설명합니다.

확인 방법

센서 소개 객체 하나와 측정 객체 두 개를 같은 개수로 세지 않았는지 봅니다.

결과 파일: [work/A12_flat_table.md](#); [work/A12_notes.md](#)

오류 해결

괄호가 복잡하면 sensor 묶음과 readings 목록부터 네모로 감싸고 안쪽을 읽습니다.

힌트

계층은 큰 묶음에서 작은 묶음으로 따라가며 읽습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

센서 위치가 나중에 바뀐다면 어느 시점의 위치인지 추가로 기록해야 하는 이유를 설명합니다.

학생 답칸

- 두 행 표: A12_flat_table.md
- 반복된 정보: _____
- 창고 위치 경로: _____
- 둘째 온도 경로와 뜻: _____
- 표와 계층의 장점 한 가지씩: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과-근거: _____

다음에 확인할 것: _____

4교시 · CSV: 표를 파일로 표현

14:00~14:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 표를 CSV로 표현하기

먼저 할 활동: A13, A14, A15

추가·복습: A16 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A13 · 세 행의 표를 CSV로 직접 쓰기

사례로 이해하기 · CSV의 구분자와 내용 안 쉼표 읽기

필수 설명 보충입니다. 강사 시연 → 함께 추적 → 예상과 실제 비교 → 자기 말로 설명 순서로 읽습니다. 아래 독립 문제는 복습·도전이며 기존 50분 필수 경로와 별도로 활용합니다.

납품 목록에는 물품명 '볼트, 소형', 수량 12, 보관함 B02가 있습니다. 사람이 읽으면 첫 쉼표는 상품 이름의 일부임을 압니다. 그러나 CSV에서 쉼표는 보통 다음 칸으로 넘어가는 구분자입니다. 내용 안 쉼표와 칸 사이 쉼표를 구별하는 표시가 필요합니다. CSV는 표의 행과 열을 텍스트로 적는 약속이며 확장자 .csv는 파일 종류를 알리는 이름 끝부분입니다. 이름만 바꾸어도 내용의 규칙이 자동으로 고쳐지지 않습니다.

메모장 같은 텍스트 편집기나 종이에 다음 두 줄을 적습니다. 첫 줄은 `item,quantity,bin`이고 둘째 줄은 `"볼트, 소형",12,B02`입니다. 첫 줄은 열 이름인 헤더라서 납품 한 건으로 세지 않습니다. 둘째 줄에서 큰따옴표 한 쌍은 첫 칸의 시작과 끝을 표시합니다. 그 안의 쉼표는 물품명이고 바깥 쉼표 두 개는 세 칸을 나눕니다. 큰따옴표 자체를 물품명에 포함하려면 CSV의 별도 겹따옴표 규칙이 필요하므로 이번 기본 예에서는 상품명에 따옴표가 없다고 정합니다.

검수는 눈에 보이는 쉼표 수를 세는 것으로 끝나지 않습니다. 먼저 한 행의 세 칸을 경계선으로 그린 뒤 상품명·수량·보관함으로 읽어 봅니다. 따옴표를 빼면 '볼트', '소형', '12', 'B02' 네 칸으로 나뉘어 수량 열에 글자가 들어갑니다. 파일 저장 시 UTF-8을 선택하고 확장자가 .csv.txt로 겹치지 않았는지 확인합니다. 저장이 어려우면 동일 두 줄을 종이에 쓰고 칸 경계를 설명한 결과로 학습 활동에 참여합니다.

새 상황에 독립적으로 적용하기

복습·도전: 책 이름은 'Python, 처음부터', 가격 15000, 상품번호 "0007"입니다. `book,price,product_id` 세 열의 헤더와 데이터 한 줄을 직접 쓰고 각 칸의 시작·끝을 표시하세요. Python 코드는 작성하지 않습니다.

정답과 오답의 이유

헤더는 `book,price,product_id`, 데이터는 `"Python, 처음부터",15000,0007`입니다. 제목의 쉼표는 따옴표 안이라 내용입니다. CSV의 0007은 텍스트 원문을 보존하되 스프레드시트에서 자동 숫자 변환될 수 있으므로 식별자 열을 텍스트로 가져오는 조건도 확인합니다. 따옴표를 무조건 넣으면 어떤 프로그램에서도 앞 0이 보존된다는 주장은 오답입니다.

핵심 세 질문과 해설

1. **헤더를 행 수에 넣나요?** 데이터 건수에는 넣지 않으며 열의 이름을 설명합니다.
2. **쉼표가 세 개면 네 열인가요?** 따옴표 안의 쉼표가 내용일 수 있으므로 규칙으로 읽어야 합니다.

3. 읽기에 성공하면 업무 내용도 맞나요? 열의 뜻과 수량·식별자 원문은 따로 검수해야 합니다.

정의. CSV는 표의 필드를 구분자로 나누어 텍스트로 저장하는 형식입니다. 오늘은 쉼표를 구분자로 사용하고 첫 줄을 헤더로 둡니다. CSV라는 이름만으로 열의 뜻이나 단위까지 저절로 전달되는 것은 아닙니다.

왜 필요한가. 정한 항목의 값을 다른 도구에 전달할 때 표의 모양을 그림으로 보내는 것보다 셀값을 읽을 수 있는 텍스트 형식이 편리합니다. 앞 구간에서 배운 항목·관찰 단위·스키마가 있어야 CSV를 바르게 쓸 수 있습니다.

표의 한 행을 옮긴 예입니다.

```
sensor_id,location,temperature_c,measured_at,active
S01,입구,22.5,2026-10-08 10:00,true
```

첫 줄은 항목 이름 다섯 개이고 둘째 줄은 관찰 한 건의 값 다섯 개입니다. 시각 안의 빈칸은 날짜와 시간을 구분하는 글자이며, 여기에서 필드를 나누는 구분자는 쉼표입니다.

헛갈리는 반례. CSV를 받았다고 언제나 헤더가 있다고 가정하지 않습니다. 헤더 유무와 구분자 등 파일의 약속을 확인합니다. 헤더를 데이터 한 건으로 세면 측정 건수가 달라집니다.

학생 적용. A13에서 기초표의 첫 세 행을 직접 CSV로 작성합니다. 원문과 출력된 표를 한 행씩 대조하고 헤더 한 개·데이터 세 건·각 다섯 필드를 확인합니다.

풀이 관점. 값의 의미를 바꾸지 않고 표현만 옮겼는지 봅니다. 단위를 숫자 뒤에 덧붙이거나, 장소와 온도를 한 칸에 붙이지 않습니다.

A13 · 따라 하기와 작성칸

A13 · 표 세 행을 CSV 원문으로 쓰기

목적

일정한 표를 헤더와 구분자가 있는 텍스트 파일로 표현합니다.

준비

첫 세 기록의 표와 헤더만 있는 CSV 작업 양식을 엽니다. 파일을 편집할 때 원본은 보존합니다.

입력 파일: [csv_start_table.md](#), [field_rules.md](#)

작업 양식: [A13_three.csv](#), [A13_notes.md](#)

실제 입력

S01 입구 22.5, S02 창고 24.0, S03 실습실 23.5입니다. 세 시각은 2026-10-08 10:00이며 상태는 true입니다.

단계

1. 헤더 다섯 개의 순서를 원본 표와 대조합니다.
2. 각 행의 값을 쉼표로 구분해 직접 세 줄 씁니다. 온도 값에는 °C 글자를 붙이지 않습니다.
3. 줄바꿈이 관찰 하나의 끝을 뜻하는 이 단순 예를 표의 행과 연결합니다.

4. 브라우저 CSV 형식 확인이나 짝의 읽기로 각 기록이 다섯 필드인지 확인합니다.
5. 헤더와 데이터 행을 따로 세고 작성 파일을 저장하거나 내려받습니다.

예상 결과

같은 세 관찰을 나타내는 CSV 원문을 작성하고 헤더 한 줄·데이터 세 줄을 구분합니다.

확인 방법

헤더를 데이터 건수에 포함하거나 열 순서를 바꾸지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A13_three.csv](#); [work/A13_notes.md](#)

오류 해결

한 행의 칸이 어긋나면 헤더 순서에 따라 각 값을 손가락으로 짚으며 구분자를 봅니다.

힌트

CSV는 이 표의 행과 열을 글자로 표현하는 방법입니다.

빠르게 마친 학생의 확장

같은 표의 열 순서를 바꾸려면 헤더와 데이터에서 무엇을 함께 바꿔야 하는지 설명합니다.

학생 답칸

- 작성 파일: A13_three.csv
- 헤더 수 / 데이터 행 수 / 행당 필드 수: _____
- 형식 확인 방법과 결과: _____

Web에서 만든 파일을 작업 폴더로 연결

저장 이름 칸에 [A13_three.csv](#)를 입력해 내려받습니다. 다운로드 폴더에서 **파일 확장명까지 확인**하고 예제 ZIP을 [foundations/work](#)로 옮깁니다. 같은 이름의 빈 양식은 작성 결과로 교체할지 확인합니다. 옮긴 파일을 다시 열어 첫 기록과 미측정 표현을 확인합니다. 브라우저가 (1)을 붙이면 지정 이름으로 바꾸고 기록합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A14 · 따옴표·빈칸·문자 식별자를 보존하기

정의. CSV의 큰따옴표는 값 안의 구분자 같은 문자를 하나의 필드 안에 보존하는 데 쓰입니다. 화면에 보이는 쉼표를 모두 칸 경계로 해석하면 안 됩니다.

왜 필요한가. 위치명이 “창고, 안쪽”이면 쉼표도 이름의 일부입니다. 식별자 001의 앞의 0 역시 기록의 일부입니다. 자료를 편하게 읽겠다고 이런 내용을 바꾸면 원래 뜻을 잃을 수 있습니다.

```
S02, "창고, 안쪽", 24.0, 2026-10-08 10:00, true
S02, 창고,, 2026-10-08 10:05, true
```

첫 줄의 장소는 하나의 필드입니다. 둘째 줄은 온도 필드가 있지만 값은 비어 있습니다. 해당 위치를 지우고 쉼표까지 하나 줄이면 시각이 온도 열로 밀릴 수 있습니다.

쉬운 예. 별도 식별자 카드에서 001을 읽었을 때 앞의 0이 유지되는지 확인합니다. 숫자처럼 생긴 이름표는 계산할 양이 아닐 수 있습니다. 어떤 표 계산 도구가 자동으로 숫자 1로 바꾸더라도 원래 의미에 적절한지 사람이 판단해야 합니다.

헛갈리는 반례. 숫자 모양에 따옴표를 붙였다는 사실만으로 모든 외부 도구가 같은 자료형을 보장하는 것은 아닙니다. 오늘 Python의 기본 csv.reader는 셀을 문자열로 읽습니다. 다른 도구에 전달할 때도 식별자 타입과 원값을 확인해야 합니다. [Python CSV 문서](#)

학생 적용. A14의 따옴표·빈칸·문자 식별자 사례를 비교합니다. 원문이 가진 값과 읽은 값이 같은지 적고, 왜 0과 미측정을 합치면 안 되는지 A08 개념으로 설명합니다.

풀이 관점. "창고, 안쪽"은 따옴표 설명용 별도 문자열입니다. 구문상 읽히는 것과 오늘의 장소 허용 목록에 속하는 것은 별도입니다.

A14 · 따라 하기와 작성칸

A14 · CSV의 쉼표·빈칸·문자 식별자

목적

CSV의 글자 표현을 읽을 때 구분자와 실제 값, 미측정과 0, 식별자를 구분합니다.

준비

비교 사례 세 개를 열고 각 자료의 업무상 뜻을 먼저 읽습니다.

입력 파일: [A14_csv_cases.md](#), [quoted_location.csv](#), [blank_temperature.csv](#), [zero_temperature.csv](#), [text_identifiers.csv](#)

작업 양식: [A14_notes.md](#)

실제 입력

위치 "창고, 안쪽", 온도 빈칸과 0.0, 사번 001과 002를 비교합니다.

단계

1. 따옴표로 묶인 위치 안 쉼표와 필드 사이 쉼표를 다르게 표시합니다.
2. 위치 문자열을 하나의 칸으로 읽었을 때 필드가 다섯 개인지 확인합니다.
3. 온도 빈칸과 0.0이 나타내는 서로 다른 원문 상태를 씁니다.
4. employee_id의 001을 숫자로 바꾸면 어떤 문자가 사라지는지 설명합니다.
5. 세 사례마다 원문 의미를 보존할 규칙 한 문장을 적습니다.

예상 결과

세 비교 사례에서 기호 처리·누락 의미·식별자 보존을 설명합니다.

확인 방법

따옴표가 CSV 필드에 쓰였다고 JSON 문자열 선언과 똑같은 자료형 규칙이라고 적지 않았는지 봅니다.

결과 파일: [work/A14_notes.md](#)

오류 해결

단순히 쉼표 개수만 세어 여섯 칸이라고 판단했다면 따옴표로 묶인 구간부터 찾습니다.

힌트

CSV 자체에는 각 열의 자료형 선언이 없습니다. 데이터 사전과 읽는 프로그램의 처리가 중요합니다.

빠르게 마친 학생의 확장

스프레드시트가 001을 1로 자동 변경했다면 원문과 어떤 비교를 해야 할지 설명합니다.

학생 답칸

- 쉼표 위치 사례의 필드 수와 위치값: _____
- 빈칸과 0.0의 차이: _____
- 001을 보존할 이유와 방법: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A15 · 두 행을 더하고 작은 품질 검사 하기

정의. 데이터 품질 검사는 값과 구조가 정한 목적·규칙에 맞는지 확인하는 과정입니다. 파일이 열리는지를 보는 형식 확인과, 내용이 항목 약속에 맞는지 보는 확인을 구분합니다.

왜 필요한가. 새 기록을 붙일 때 헤더를 반복하거나 시각을 잘못 옮길 수 있습니다. 데이터가 많아졌다는 사실보다 기존 기록과 같은 뜻의 열을 사용했는지 중요합니다.

쉬운 예. 첫 세 건에 추가 두 건을 붙이면 데이터는 다섯 건입니다. 센서가 다시 나타나도 시각이 다르면 새로운 관찰일 수 있습니다. 같은 sensor_id와 같은 measured_at의 조합이라면 중복 여부를 확인합니다.

작은 검수는 다음 네 질문으로 합니다.

1. 데이터 건수가 3+2=5인가?
2. 모든 행이 같은 다섯 항목 순서인가?
3. 온도의 단위와 빈값 규칙을 유지했는가?

4. 관찰 식별 기준이 같은 기록이 겹치지 않는가?

헛갈리는 반례. 잘못된 온도가 숫자로 적혀 있으면 CSV는 열릴 수 있습니다. 구분자를 읽을 수 있다는 사실이 실제 온도의 정확성을 증명하지 않습니다.

학생 적용. A15에서 additions_2.csv의 두 기록을 추가하고 건수·단위·누락·중복을 점검합니다. 어떤 값을 어떤 규칙과 비교했는지 흔적을 남깁니다.

풀이 관점. 검사에서 모르는 값은 추정해 채우지 않습니다. 앞서 만든 데이터 사전이 실제로 검사 기준으로 사용되었는지 봅니다.

A15 · 따라 하기와 작성칸

A15 · 두 행 추가와 의미·중복·누락 점검

목적

이미 작성한 표에 관찰을 추가하고 파일이 읽히는 것과 내용이 맞는 것을 따로 확인합니다.

준비

A13에서 쓴 세 행을 작업 양식에 복사하고 추가 원문 두 행을 읽습니다.

입력 파일: [additions_2.csv](#), [A15_quality_questions.md](#), [field_rules.md](#)

작업 양식: [A15_five.csv](#), [A15_notes.md](#)

실제 입력

10:05의 S03 실습실 23.7 true와 S04 복도 21.2 false를 기존 세 행 뒤에 추가합니다.

단계

1. 기존 세 행 뒤에 새 두 행을 직접 씁니다. 추가 자료의 헤더는 중간에 넣지 않습니다.
2. 완성 데이터가 다섯 행인지 확인합니다.
3. 온도 단위와 값 종류를 데이터 사전과 대조합니다.
4. sensor_id와 measured_at을 함께 비교해 중복 여부를 판단합니다.
5. 누락 여부와 확인 근거를 노트에 남깁니다. 다른 시각의 같은 장치를 지우지 않습니다.

예상 결과

다섯 행 CSV와 단위·중복·누락의 세 가지 검수 기록을 만듭니다.

확인 방법

S03이 두 번 보인다는 이유만으로 한 관찰을 삭제하지 않았는지 봅니다.

결과 파일: [work/A15_five.csv](#); [work/A15_notes.md](#)

오류 해결

행 수가 여섯이면 추가 CSV의 헤더를 데이터로 복사했는지 확인합니다.

힌트

중복 기준은 행의 관찰 단위를 따라야 합니다.

빠르게 마친 학생의 확장

같은 장치·같은 시각의 서로 다른 온도가 들어온 경우 필요한 확인 질문을 씁니다.

학생 답칸

- 작성 파일: A15_five.csv

- 데이터 건수: ____

- 단위 / 중복 / 누락 검수의 근거: ____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

5교시 · JSON: 이름표와 계층을 파일로 표현

15:00~15:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. JSON의 이름표와 계층

먼저 할 활동: A17, A18, A19

추가·복습: A20 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행합니다.

A17 · 표 한 행을 JSON 객체로 쓰기

사례로 이해하기 · JSON의 없다는 뜻과 꺼졌다는 뜻

필수 설명 보충입니다. 강사 시연 → 함께 추적 → 예상과 실제 비교 → 자기 말로 설명 순서로 읽습니다. 아래 독립 문제는 복습·도전이며 기존 50분 필수 경로와 별도로 활용합니다.

시설 점검 화면은 장치 D01의 가동 상태와 잔여 수량을 받아 보여 줍니다. 원문에 '가동 안 함, 수량 0, 최근 점검시각 모름'이 적혔습니다. 셋을 모두 빈칸으로 저장하면 꺼진 상태와 실제 재고 없음과 미확인이 구별되지 않습니다. 이름표가 붙은 값 묶음을 객체라고 하고 JSON에서는 중괄호로 표시합니다. 이름표인 키와 그 내용인 값은 콜론으로 연결합니다. 값마다 의미에 맞는 표현을 선택해야 다음 사람이 내용을 읽을 수 있습니다.

완성 객체는 {"device_id":"D01","active":false,"stock":0,"checked_at":null}입니다. device_id는 식별자이므로 큰따옴표로 감싼 문자열입니다. active의 false는 따옴표 없는 불리언이며 참과 거짓 중 거짓을 나타냅니다. stock의 0은 실제

수량이 없는 정수입니다. checked_at의 null은 이번 계약에서 확인된 값이 없다는 뜻입니다. JSON 문법은 null의 업무 이유를 자동으로 설명하지 않으므로 '미확인' 규칙을 데이터 사전에 함께 적습니다. "false"는 글자 문자열이고 false와 저장 종류가 다릅니다.

기호를 왼쪽부터 따라갑니다. 여는 중괄호, 키의 큰따옴표 쌍, 콜론, 값, 항목 사이 쉼표, 닫는 중괄호 순서입니다. 마지막 값 뒤에는 쉼표를 붙이지 않습니다. 키가 존재하면서 null인 경우와 키 자체가 없는 경우도 다릅니다. 전자는 칸을 마련했으나 값이 없고 후자는 해당 항목을 보내지 않았습니 다. 기본 수업에서는 네 키를 항상 보내는 고정 규칙을 사용합니다. null을 임의의 오늘 시각으로 채우면 미확인을 실제 점검으로 바꾸므로 원문 보존과 후속 질문이 먼저입니다.

새 상황에 독립적으로 적용하기

복습·도전: 대여함 L03은 잠겨 있음, 물품 수량은 미확인, 비고는 작성자가 의도적으로 빈 문장으로 남겼습니 다. locker_id,locked,quantity,note 네 키의 JSON 객체를 쓰세요. 잠김은 true로 약속합니다.

정답과 오답의 이유

정답은 {"locker_id":"L03","locked":true,"quantity":null,"note":""}입니다. true는 상태, null은 미확인 수량, 빈 문자열은 알려진 빈 글입니다. quantity를 0으로 쓰면 미확인을 실제 0개로 바꾸는 오답이며 note를 null로 쓰면 의도적인 빈 문장이라는 원문을 잃습니 다.

핵심 세 질문과 해설

1. false는 기록이 없다는 뜻인가요? 상태가 거짓이라는 값이며 없음을 뜻하는 null과 다릅니다.
2. null이 왜 필요한가요? 모르는 값을 임의의 수치나 문장으로 채우지 않고 보존하기 위해서입니다.
3. 모든 JSON은 느슨한 구조인가요? 키·종류·필수 항목을 엄격히 정한 JSON도 있으므로 실제 규칙을 확인합니다.

정의. JSON 객체는 문자열 키와 값을 묶어 표현합니다. 키는 항목 이름이고 값에는 문자열·숫자·불리언·null·객체·배열이 올 수 있습니다. JSON의 최상위 값이 반드시 객체여야 하는 것은 아니지만, 지금은 표 한 행을 객체로 표현합니다.

왜 필요한가. 열 순서만으로 읽던 항목을 이름으로 명시하고, 필요하면 안쪽 묶음까지 표현할 수 있습니다. A10의 항목 사전과 A11의 키·값 개념을 파일 형식에 연결합니다.

```
{
  "sensor_id": "S01",
  "location": "입구",
  "temperature_c": 22.5,
  "measured_at": "2026-10-08 10:00",
  "active": true
}
```

큰따옴표는 키와 문자열을 표시하고, 콜론은 키와 값을 연결하며, 쉼표는 다음 항목과 구분합니다. 중괄호는 객체의 범위입니다. 마지막 항목 뒤에는 쉼표를 붙이지 않습니다.

쉬운 예. sensor_id는 문자열 S01, temperature_c는 숫자 22.5, active는 불리언 true입니다. 시각은 시간의 의미를 가지지만 여기서는 문자열로 저장했습니다.

헛갈리는 반례. Python에서 본 작은따옴표나 True를 JSON에 그대로 옮기면 문법이 맞지 않을 수 있습니다. JSON 표현과 Python 코드를 구별합니다. [Python JSON 문서](#)

학생 적용. A17에서 표 한 행의 다섯 항목을 객체로 직접 씁니다. 각 값의 뜻을 확인한 뒤 따옴표 유무를 정합니다.

풀이 관점. 구문 검사와 별도로 숫자를 문자열로 바꾸지 않았는지, 필수 항목이 남아 있는지 봅니다.

A17 · 따라 하기와 작성칸

A17 · 표 한 행을 JSON 객체로 쓰기

목적

항목 이름과 값을 짝지어 JSON 객체를 직접 작성합니다.

준비

입력 표의 첫 기록과 빈 객체 {}를 나란히 봅니다.

입력 파일: [csv_start_table.md](#), [field_rules.md](#)

작업 양식: [A17_object.json](#), [A17_notes.md](#)

실제 입력

S01, 입구, 22.5, 2026-10-08 10:00, true라는 다섯 값을 사용합니다.

단계

1. 다섯 키 이름을 큰따옴표로 쓰고 키 뒤에 콜론을 붙입니다.
2. 문자값은 큰따옴표로 감싸고 온도와 불리언은 해당 표현으로 씁니다.
3. 항목 사이에 쉼표를 넣고 전체를 중괄호로 감쌉니다. 마지막 항목 뒤에는 쉼표를 붙이지 않습니다.
4. JSON 형식을 확인하고 값의 종류를 데이터 사전과 대조합니다.
5. 짝이 항목 이름 하나로 값을 찾게 하고 원문을 저장합니다.

예상 결과

다섯 키가 있는 JSON 객체 하나를 만들고 문자·숫자·불리언을 구분합니다.

확인 방법

22.5와 true를 따옴표 안 글자로 만들지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A17_object.json](#); [work/A17_notes.md](#)

오류 해결

오류 위치 앞뒤의 큰따옴표·콜론·심표를 차례로 비교합니다.

힌트

한 줄에 키·값 한 쌍을 쓰면 기호를 보기 쉽습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

키를 적은 순서만 바꾸어도 같은 키로 값을 찾을 수 있는지 확인합니다.

학생 답칸

- 작성 파일: A17_object.json
- 문자값 / 숫자값 / 불리언값: _____
- 고친 기호 또는 이상 없음의 근거: _____

Web에서 만든 파일을 작업 폴더로 연결

저장 이름 칸에 A17_object.json를 입력해 내려받습니다. 다운로드 폴더에서 **파일 확장명까지 확인**하고 예제 ZIP을 푼 foundations/work로 옮깁니다. 같은 이름의 빈 양식은 작성 결과로 교체할지 확인합니다. 옮긴 파일을 다시 열어 첫 기록과 미측정 표현을 확인합니다. 브라우저가 (1)을 붙이면 지정 이름으로 바꾸고 기록합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A18 · 객체·배열·중첩에서 값 찾기

정의. JSON 배열은 값을 순서대로 묶습니다. 배열 안에 객체를 넣으면 여러 기록을 담을 수 있고, 객체 안에 배열을 넣으면 소개와 목록을 연결할 수 있습니다.

왜 필요한가. 한 센서에 여러 시점의 기록이 있는 관계를 표와 다른 구조로 표현할 수 있습니다. A12에서 말과 그림으로 봤던 계층을 실제 원문에서 찾습니다.

이번 nested_sensor.json은 센서 소개와 측정 목록을 나눕니다.

```
{
  "sensor": {
    "sensor_id": "S02",
    "location": "창고"
  },
  "readings": [
    {"temperature_c": 24.0, "measured_at": "2026-10-08 10:00", "active": true},
    {"temperature_c": null, "measured_at": "2026-10-08 10:05", "active": true}
  ]
}
```

```
]
}
```

쉬운 예. 장소는 sensor → location 경로에서 찾습니다. 둘째 온도는 readings → 두 번째 기록 → temperature_c 경로에서 찾으며 값은 null입니다. 센서 소개가 측정 한 건으로 추가된 것은 아닙니다.

먼저 바깥 중괄호를 표시하고 sensor와 readings를 찾습니다. sensor 안에는 설명 두 항목이 있고, readings 안에는 측정 객체 두 개가 있습니다. 각 상자의 안쪽을 한 단계씩 따라가면 긴 경로도 작은 질문으로 나눌 수 있습니다.

헷갈리는 반례. Python에서 [1]은 위치 번호가 1이므로 두 번째 항목을 뜻합니다. 숫자 위치 [1]과 문자열 이름표 ["1"]은 다른 표현입니다. 또한 같은 이름의 temperature_c라도 어느 기록 안에 있는지에 따라 다른 값입니다.

학생 적용. A18에서 two_readings.json의 두 값과 중첩 파일의 두 값, 총 네 값을 찾고 경로를 씁니다. 값만 맞히지 말고 어느 객체와 목록을 거쳤는지 표시합니다. 읽기 순서는 '바깥 묶음 확인 → 항목 이름 선택 → 필요한 경우 위치 선택 → 최종 값 확인'입니다.

풀이 관점. 괄호 짝과 안쪽 범위를 따라가는지 봅니다. 먼저 종이에 상자를 그리고 키와 위치 번호를 써도 됩니다. 둘째 온도가 null이라는 답에 도달했다면, 그것이 0°C를 뜻하는지 다시 설명해 봅니다.

A18 · 따라 하기와 작성칸

A18 · 객체·배열·중첩의 네 경로 찾기

목적

기록 배열과 센서 소개 속 측정 목록을 비교하며 안쪽 값을 찾습니다.

준비

두 JSON 파일을 나란히 봅니다. 바깥 자료가 배열인지 객체인지부터 확인합니다.

입력 파일: [two_readings.json](#), [nested_sensor.json](#)

작업 양식: [A18_notes.md](#)

실제 입력

two_readings는 S01·S02의 두 기록 배열입니다. nested_sensor는 S02 소개와 두 시점 측정 목록이 있는 객체입니다.

단계

1. 두 파일의 가장 바깥 괄호를 보고 배열과 객체를 구분합니다.
2. 기록 배열에서 [0].sensor_id와 [1].temperature_c를 찾아 씁니다.
3. 중첩 객체에서 sensor.location과 readings[1].temperature_c를 찾습니다.
4. 각 경로에서 이름표와 순서 번호를 어떤 순서로 거쳤는지 화살표로 그립니다.
5. 두 번째 온도의 null이 기록 전체가 없다는 뜻은 아닌 이유를 설명합니다.

예상 결과

서로 다른 구조에서 네 값을 찾고 키와 위치 번호의 역할을 구별합니다.

확인 방법

둘째 객체의 번호는 1이며, null이 있어도 해당 관찰의 시각과 상태는 남는지 봅니다.

결과 파일: [work/A18_notes.md](#)

오류 해결

괄호가 복잡하면 바깥 묶음부터 이름을 적고 한 단계씩 들어갑니다.

힌트

이 활동의 경로 표기는 자료를 찾는 설명입니다. JSON 원문 자체에 경로 명령을 쓰는 것은 아닙니다.

빠르게 마친 학생의 확장

배열의 두 기록 순서를 바꾸면 어떤 경로의 값이 달라질지 설명합니다.

학생 답칸

- two_readings [0].sensor_id: ____
- two_readings [1].temperature_c: ____
- nested_sensor sensor.location: ____
- nested_sensor readings[1].temperature_c: ____
- 네 경로의 이동 순서: ____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A19 · 자료형을 보존하며 변환하고 구문을 복구하기

정의. 형식 변환은 같은 의미를 다른 표현으로 옮기는 작업입니다. 구문 복구는 표현 규칙의 오류를 고치는 작업입니다. 값을 모두 새로 만들거나 정답처럼 보이는 숫자로 바꾸는 일이 아닙니다.

왜 필요한가. CSV에서 읽은 값은 기본적으로 글자이므로 JSON으로 옮길 때 항목의 의미와 자료형 약속을 적용해야 합니다. 모든 셀에 큰따옴표를 붙이면 숫자와 불리언도 문자열로 바뀝니다.

CSV에서 받은 내용	이 수업의 JSON 표현	결정 근거
온도 22.8	숫자 22.8	온도는 수치이며 실습 계약에서 숫자로 저장
온도 빈칸	null	이 자료의 빈칸은 미측정을 뜻함

CSV에서 받은 내용	이 수업의 JSON 표현	결정 근거
active의 true 글자	불리언 true	상태 항목의 저장 규칙
식별자 S01	문자열 "S01"	대상을 구별하는 이름표

쉬운 예. {"active":"false"}와 {"active":false}는 모두 JSON 구문으로 읽힐 수 있지만 값의 자료형은 다릅니다. 앞의 값은 글자이며 뒤의 값은 불리언입니다. 구문을 읽었다는 사실만으로 자료형 검사가 끝나지는 않습니다.

CSV의 모든 빈칸이 언제나 JSON null을 뜻하는 것은 아닙니다. 어떤 자료에서는 '응답 거절', 다른 자료에서는 '해당 없음'을 따로 구별해야 합니다. 여기서는 온도 빈칸의 뜻을 미측정으로 정한 항목 사전을 따릅니다.

헛갈리는 반례. "null"은 네 글자 문자열이며 null과 다릅니다. 실제 온도 0을 null로 옮기면 측정값을 잃습니다. 반대로 미측정을 0으로 옮기면 새로운 측정값을 만드는 셈입니다.

학생 적용. A19에서 CSV 두 행을 객체 두 개의 JSON 배열로 작성합니다. 이어서 작은따옴표를 쓴 JSON과 항목 사이 쉼표가 빠진 JSON, 두 오류 예를 고칩니다. 값의 표현을 변환한 기록과 문법을 복구한 기록을 구분해 씁니다.

작업은 '필수 키 확인 → 원문 값 대조 → 값마다 자료형 결정 → 구두점 확인' 순서로 진행합니다. 오류를 찾기 어렵다면 같은 구조의 정상 객체를 옆에 두고 한 줄씩 비교합니다.

풀이 관점. 기존 두 행과 JSON의 두 객체가 같은 관찰을 뜻하는지 각 키별로 대조합니다. 구문 오류를 고치면서 실제 값이나 식별자를 바꾸지 않습니다.

A19 · 따라 하기와 작성칸

A19 · 자료형을 보존해 변환하고 두 구문 복구

목적

두 CSV 기록의 뜻을 JSON 자료형으로 옮기고, 기호 오류와 내용 변경을 구별합니다.

준비

변환 원문 두 행과 고장 난 JSON 두 개를 구분해 놓습니다. 두 과제는 서로 다른 기록을 사용합니다.

입력 파일: [csv_to_json.csv](#), [A19_conversion_brief.md](#), [json_broken_1.json](#), [json_broken_2.json](#)

작업 양식: [A19_converted.json](#), [A19_fixed_1.json](#), [A19_fixed_2.json](#), [A19_notes.md](#)

실제 입력

변환은 S01 22.8과 S02 미측정의 10:05 기록입니다. 복구 두 파일은 S01 입구 22.5의 10:00 기록입니다.

단계

1. CSV 두 행을 객체 두 개의 JSON 배열로 씁니다. 미측정은 null, 상태는 true 불리언으로 옮깁니다.
2. 변환 결과에서 같은 장치·시각·온도 뜻이 보존되는지 확인합니다.
3. 고장 난 1번과 2번을 각각 작업 파일에 복사합니다.

4. 값은 그대로 두고 잘못된 기호를 고친 뒤 JSON 형식 확인을 다시 합니다.
5. 변환에서 바뀐 표현과 복구에서 고친 기호를 서로 다른 칸에 기록합니다.

예상 결과

두 객체 변환본과 두 구문 복구본, 수정 이유를 만듭니다.

확인 방법

복구하기 위해 내용을 빈 {}로 지우거나 미측정을 0으로 만들지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A19_converted.json](#); [work/A19_fixed_1.json](#); [work/A19_fixed_2.json](#); [work/A19_notes.md](#)

오류 해결

오류 메시지가 가리키는 자리 바로 앞 항목도 확인합니다. JSON 키와 문자열은 큰따옴표를 사용합니다.

힌트

형식 복구는 원래 값의 뜻을 바꾸는 승인이 아닙니다.

빠르게 마친 학생의 확장

형식상 읽히지만 온도가 "22.5" 문자열인 예를 만들어 왜 추가 검수가 필요한지 설명합니다.

학생 답칸

- 변환 원문과 결과의 표현 차이: _____
- 1번 원인 / 수정 / 재검사: _____
- 2번 원인 / 수정 / 재검사: _____
- 미측정을 보존한 위치: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과-근거: _____

다음에 확인할 것: _____

6교시 · 종합: 분류·설계·표현·검수

16:00~16:50 · 50분

설명 10분 · 시연 8분 · 함께 수행 10분 · 개별 수행 15분 · 풀이·확인 7분

이번 교시에서 확인할 것. 새 자료를 설계하고 검수하기

먼저 할 활동: A21, A22, A23, A24

필수 결과의 범위. A22는 0.0-미측정을 포함한 3기록 CSV와 2객체 JSON을 필수 중간 결과로 확인한다. 원문의 6기록 전체 전사는 추가 경로로 둔다. A21/A23/A24는 분류·검수·설명 핵심 질문을 통합해 사용한다.

추가·복습: 새 입력을 추가해 같은 방법으로 확인 · 필수 결과를 확인한 뒤 진행한다.

A21 · 새로운 업무 꾸러미를 먼저 분류하기

사례로 이해하기 · 목표에 맞춰 필요한 데이터만 설계하기

필수 설명 보충입니다. 강사 시연 → 함께 추적 → 예상과 실제 비교 → 자기 말로 설명 순서로 읽습니다. 아래 독립 문제는 복습·도전이며 기존 50분 필수 경로와 별도로 활용합니다.

실습실 담당자는 ‘어느 구역에 물품이 부족한가’를 묻습니다. 받은 꾸러미에는 재고 메모, 선반 사진, 입출고 표가 섞여 있습니다. 사진 파일이 있다는 이유만으로 수량을 자동으로 계산했다고 말할 수 없습니다. 무엇이 원자료이고 어떤 항목을 추출했는지 구별해야 합니다. 먼저 부족 판정에 필요한 구역·상품·현재 수량·기준 수량·확인시각을 정하고, 원문에서 실제 확인할 수 있는 값만 옮깁니다. 학습용 사례이며 실제 사진 분석은 수행하지 않습니다.

새 표의 한 행은 한 구역의 한 상품을 한 시각에 확인한 기록입니다. 키는 구역·상품·확인시각 조합입니다. 구역과 상품은 명목 범주를 문자열로 저장하고 현재 수량과 기준 수량은 이산 수치를 정수로 저장합니다. 확인시각은 형식을 약속한 문자열입니다. 고정 다섯 열 표의 구조는 정형입니다. 사진은 현재 제공된 그대로라면 비정형 자료이고, 사진에서 읽어 표에 옮긴 수량은 별도의 추출 기록입니다. 같은 현상의 원자료와 정리본은 서로 다른 자료가 됩니다.

완성 판단을 계산합니다. A구역 장갑 현재 6개·기준 10개는 $6 < 10$ 이므로 부족 4개입니다. B구역 장갑 현재 10개·기준 10개는 부족 0개입니다. C구역 장갑 현재 미확인·기준 10개는 부족 여부를 보류합니다. 모르는 수량을 0으로 채우면 C의 부족을 10개라고 꾸며 냅니다. CSV에서는 빈 수량의 의미를 사전에 기록하고, JSON에서는 null로 표현할 수 있습니다. 파일 형식 선택 전에 항목의 뜻·단위·누락 약속을 정하는 것이 설계입니다. 형식 검수와 업무 판정 검수를 별도 줄에 남깁니다.

새 상황에 독립적으로 적용하기

복습·도전: 배터리 점검에서 E01의 충전율 80%, E02는 미확인, E03은 0%입니다. 20% 미만을 충전 대상으로 정합니다. 세 기록의 판정과 두 파일 형식에서 미확인을 나타낼 약속, 원자료를 확인할 후속 질문을 작성하세요.

정답과 오답의 이유

E01은 대상 아님, E02는 보류, E03은 대상입니다. CSV의 빈칸은 사전에서 미확인으로, JSON의 null도 동일 규칙으로 정합니다. E02를 0%로 적으면 확인되지 않은 충전 대상이 생깁니다. 단위와 측정시각·누락 이유를 물어야 비교 가능한 기록 인지 판단할 수 있습니다.

핵심 세 질문과 해설

1. **형식을 먼저 고르면 왜 어렵나요?** 한 행의 뜻과 누락 규칙이 없으면 기호가 맞아도 서로 다르게 읽기 때문입니다.
2. **미확인은 부족 0개인가요?** 판정을 할 수 없음이며 실제 부족 없음과 구별합니다.
3. **표로 옮기면 원문 확인이 끝났나요?** 추출 과정의 오류와 출처·시각을 따로 확인해야 합니다.

정의. 종합 적용은 서로 다른 형태의 입력을 한 파일에 합치기 전에, 자료의 구조와 사용할 수 있는 정보를 판단하는 일입니다.

왜 필요한가. 이번 꾸러미에는 새 점검 메모 여섯 건, 사진 설명 카드, 짧은 자유 메모가 함께 있습니다. 이 모두가 바로 다섯 열의 측정표가 되는 것은 아닙니다. 사진 설명만 보고 실제 이미지를 분석했다고 말할 수도 없습니다.

쉬운 예. 점검 메모에 센서·시각·온도가 명시되어 있다면 해당 항목을 표로 옮길 수 있습니다. “오전에 입구가 붐볐다”는 자유 메모에는 정확한 온도나 측정 시각이 없습니다. 이 문장에서 임의의 온도를 정해 새 측정 행을 만들지 않습니다.

각 입력에 다음 세 질문을 적용합니다. 첫째, 고정된 항목이 있는가? 둘째, 직접 확인할 수 있는 값은 무엇인가? 셋째, 표 밖에 남겨야 할 맥락은 무엇인가? 구조를 분류한 답과 추출한 값을 다른 칸에 적으면 두 작업을 구별하기 쉽습니다.

헛갈리는 반례. 파일이 세 개라고 관찰 레코드도 세 개인 것은 아닙니다. 하나의 파일에 여러 관찰이 들어갈 수 있습니다. 구조의 분류와 관찰 건수는 각각 확인합니다.

학생 적용. A21에서 입력별 구조 판단, 사용할 수 있는 정보, 아직 없는 정보, 남길 맥락을 적습니다.

풀이 관점. 어떤 내용을 표로 옮기고 어떤 내용을 별도 설명으로 남겼는지 이유를 씁니다. 실제로 제공되지 않은 이미지나 측정 장비를 확인했다고 쓰지 않습니다.

A21 · 따라 하기와 작성칸

A21 · 새 업무 자료의 형태·정보·한계 분류

목적

처음 보는 업무 묶음에서 자료 형태와 얻을 수 있는 정보, 아직 모르는 것을 구별합니다.

준비

새 점검 메모 여섯 건, 사진 설명, 자유 메모를 읽습니다. 실제 사진 파일이 없다는 조건을 확인합니다.

입력 파일: [A21_mixed_bundle.md](#), [final_notes.md](#)

작업 양식: [A21_notes.md](#)

실제 입력

10:10과 10:15의 여섯 점검 기록, 사진을 찍었다는 설명 카드, “창고 쪽이 어수선했다”는 자유 메모입니다.

단계

1. 세 자료의 현재 제공 형태를 구조의 정도로 분류하고 이유를 씁니다.
2. 점검 메모에서 공통 항목으로 옮길 수 있는 다섯 가지를 표시합니다.

3. 사진 설명만으로는 알 수 없는 사실 두 개를 적습니다.
4. 자유 메모의 주관적 표현을 측정값으로 바꾸어 쓰지 않고 확인 질문을 만듭니다.
5. 이 자료 묶음으로 작성할 수 있는 정보와 내릴 수 없는 결론을 한 문장씩 씁니다.

예상 결과

세 자료의 분류·활용 정보·한계를 근거와 함께 기록합니다.

확인 방법

실제 사진을 보거나 분석했다고 쓰지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A21_notes.md](#)

오류 해결

같은 현상이라도 현재 제공된 모습이 문장인지 표인지 구분합니다. 나중에 바꿀 모습과 현재 모습을 섞지 않습니다.

힌트

자료가 말해 주는 것과 내가 알고 싶은 것을 따로 적습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

사진 파일을 추가로 받더라도 온도 측정값을 바로 알 수 없는 이유를 설명합니다.

학생 답칸

- 세 자료의 형태 / 분류 근거: _____
- 얻을 수 있는 정보: _____
- 자료만으로 알 수 없는 것: _____
- 자유 메모의 확인 질문: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A22 · 의미와 저장 방식을 정하고 두 형식으로 작성하기

정의. 데이터 설계는 먼저 항목의 뜻과 규칙을 정하고 그다음 표현을 선택하는 일입니다. 확장자를 선택하는 것만으로 설계가 끝나지 않습니다.

왜 필요한가. 항목의 뜻을 정하지 않은 채 CSV와 JSON을 작성하면 같은 빈칸을 각각 다른 의미로 옮길 수 있습니다. 이번에는 앞서 배운 다섯 필드의 사전을 사용합니다.

설계할 것	기록할 질문
의미적 종류	이름표인가, 상태인가, 양인가, 시각인가?
저장 자료형	문자열·숫자·불리언·값 없음 중 무엇인가?
단위	수치의 단위는 무엇인가?
누락 규칙	모르는 값을 어떻게 보존하는가?
식별 기준	어느 항목을 함께 봐야 한 기록이 구별되는가?

쉬운 예. 온도는 연속 수치이고, JSON에서는 숫자 또는 null, CSV에서는 숫자 표현 또는 빈칸으로 씁니다. 장소는 명목 범주이며 문자열로 저장합니다. 시각은 시간의 의미를 가진 문자열로 기록합니다. 날짜와 시간을 오늘의 네 통계 분류 중 하나에 억지로 넣을 필요는 없습니다.

필드 이름만 복사하지 말고, 다른 사람이 그 항목을 어떻게 읽어야 하는지 한 문장으로 적습니다. '온도: 숫자'보다 '섭씨 온도이며 미측정은 빈칸 또는 null, 0.0은 실제 측정값'이 전달할 내용을 더 분명히 보여 줍니다.

학생 적용. A22에서 사전과 함께 CSV 여섯 건, 지정한 첫째·셋째 기록의 JSON 객체 두 개, 미확인값의 이슈를 작성합니다. 기존 빈 양식을 사용하며 모든 괄호를 암기해 처음부터 작성하는 속도를 평가하지 않습니다.

설계한 규칙을 먼저 확인한 뒤 CSV를 채우고, 마지막에 지정 두 건을 JSON으로 옮깁니다. 빠르게 끝났다면 객체 수만 세지 말고 두 형식의 같은 항목을 나란히 대조합니다.

풀이 관점. 새 자료의 0.0은 실제 측정값이며 미측정과 다르게 남겨야 합니다. CSV 여섯 행과 JSON 객체 두 개라는 수량뿐 아니라 의미·자료형·키가 맞는지 봅니다.

설계 이어 쓰기와 중간 확인

A10에서 작성한 [work/A10_dictionary.md](#)를 옆에 두고 A22_dictionary.md로 확인한 뜻·단위·누락 규칙을 이어 씁니다. A22의 새 원문과 field_rules.md에 비춰 달라진 규칙만 다시 판단합니다.

- 함께 확인할 증거: final_notes.md의 실제 0.0 기록과 미측정 기록을 각각 찾고, CSV의 빈칸과 JSON의 null로 미측정을 보존하는 이유를 말합니다. 두 기록의 필드 뜻·종류·키도 확인합니다.

- 남은 작업: CSV 여섯 건 → JSON 두 건 → 원문 대조·이슈 기록 순으로 완료 표시합니다. 전사 미완료와 개념 미이해를 A22_notes.md에 따로 적습니다. 요구 산출물은 모두 유지합니다.

- A23 합류 입력: A22 결과가 미완성이어도 제공 [data/A23_review.json](#)을 사용해 오류 검토를 시작합니다. 자기 A22 파일은 보존하고 검토 후 남은 전사를 이어서 완성합니다.

강사는 단계별 완료 시간·완수 인원·힌트·파일 이동 지원을 기록합니다. 배정 시간을 실제 수행시간으로 보고하지 않습니다.

A22 · 따라 하기와 작성칸

A22 · 다섯 필드 설계 뒤 CSV·JSON 작성

목적

항목의 의미·저장 자료형·규칙을 먼저 정한 뒤 같은 새 자료를 두 형식으로 표현합니다.

준비

앞서 배운 빈 사전·CSV·JSON 양식을 사용합니다. 새 기록의 위치·시각·상태는 원문을 읽어 옮깁니다.

입력 파일: [final_notes.md](#), [final_brief.md](#), [field_rules.md](#)

작업 양식: [A22_dictionary.md](#), [A22_final.csv](#), [A22_final.json](#), [A22_issues.md](#), [A22_notes.md](#)

실제 입력

새 기록은 S01 23.0, S02 24.5, S03 미측정, S04 0.0의 10:10 네 건과 S01 23.2, S02 24.7의 10:15 두 건입니다.

단계

1. 다섯 필드의 의미적 종류와 저장 종류를 구분해 사전에 적고 단위·빈값·키 규칙을 연결합니다.
2. 공통 헤더 아래 새 메모 여섯 건을 순서대로 직접 CSV에 씁니다.
3. 첫째와 셋째 메모만 골라 JSON 객체 두 개의 배열로 씁니다.
4. S03 미측정은 CSV 빈칸·JSON null로, S04 실측 0.0은 그대로 보존합니다.
5. 형식 확인과 원문 대조를 하고 모르는 실제 온도는 이슈 기록에 남깁니다.

예상 결과

필드 설계 사전, CSV 여섯 건, JSON 두 객체, 미확인 이슈 기록을 만듭니다.

확인 방법

숫자 식별자·날짜 의미·저장 문자열을 구분했는지, 두 형식이 같은 관찰을 뜻하는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A22_dictionary.md](#); [work/A22_final.csv](#); [work/A22_final.json](#); [work/A22_issues.md](#); [work/A22_notes.md](#)

오류 해결

작성 중 막히면 한 기록의 다섯 항목부터 대조한 뒤 다음 기록으로 넘어갑니다. 빠르게 하기 위해 미측정을 추측하지 않습니다.

힌트

JSON 대상 첫째·셋째 메모는 배열의 첫째·둘째 객체로 넣습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

제출 두 건과 별도로 다른 두 기록의 JSON 표현을 추가 파일에 작성합니다.

학생 답칸

- 사전과 결과 파일 이름: _____
- CSV 건수 / JSON 객체 수: _____
- 의미 분류와 저장 종류가 다른 예: _____
- 미측정 처리와 확인 질문: _____

설계 이어 쓰기와 중간 확인

A10에서 작성한 [work/A10_dictionary.md](#)를 옆에 두고 A22_dictionary.md로 확인한 뜻·단위·누락 규칙을 이어 씁니다. A22의 새 원문과 field_rules.md에 비춰 달라진 규칙만 다시 판단합니다.

- 함께 확인할 증거: final_notes.md의 실제 0.0 기록과 미측정 기록을 각각 찾고, CSV의 빈칸과 JSON의 null로 미측정을 보존하는 이유를 말합니다. 두 기록의 필드 뜻·종류·키도 확인합니다.
- 남은 작업: CSV 여섯 건 → JSON 두 건 → 원문 대조·이슈 기록 순으로 완료 표시합니다. 전사 미완료와 개념 미이해를 A22_notes.md에 따로 적습니다. 요구 산출물은 모두 유지합니다.
- A23 합류 입력: A22 결과가 미완성이어도 제공 [data/A23_review.json](#)을 사용해 오류 검토를 시작합니다. 자기 A22 파일은 보존하고 검토 후 남은 전사를 이어서 완성합니다.

강사는 단계별 완료 시간·완수 인원·힌트·파일 이동 지원을 기록합니다. 배정 시간을 실제 수행시간으로 보고하지 않습니다.

Web에서 만든 파일을 작업 폴더로 연결

저장 이름 칸에 [A22_final.csv](#), [A22_final.json](#)를 입력해 내려받습니다. 다운로드 폴더에서 **파일 확장명까지 확인**하고 예제 ZIP을 푼 [foundations/work](#)로 옮깁니다. 같은 이름의 빈 양식은 작성 결과로 교체할지 확인합니다. 옮긴 파일을 다시 열어 첫 기록과 미측정 표현을 확인합니다. 브라우저가 (1)을 붙이면 지정 이름으로 바꾸고 기록합니다.

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A23 · 네 관점으로 결과를 검수하기

정의. 의미·구조·자료형·파일 형식은 서로 관련되지만 같은 검사가 아닙니다.

관점	질문	문제 예
의미	원래 관찰의 뜻을 유지했나?	실제 0.0을 미측정으로 바꿈
구조	행 단위·키·목록 관계가 맞나?	센서 소개를 측정 한 건으로 셈
자료형	숫자·문자·불리언·없음을 보존했나?	null을 "null"로 저장
형식	CSV/JSON 문법대로 읽히나?	빠진 쉼표·잘못된 따옴표

왜 필요한가. JSON으로 읽히는 "null" 문자열은 문법 검사를 통과할 수 있지만 오늘의 미측정 규칙에는 맞지 않습니다. 파일이 열린다는 사실만으로 앞의 세 관점이 확인되지는 않습니다.

쉬운 예. 복도의 실제 기록 0.0°C를 빈칸으로 옮겼다면, CSV 문법이 틀린 것은 아닐 수 있습니다. 원문에서 알려 준 측정값을 잃었다는 것이 문제입니다. 먼저 원문을 확인하고 그 근거로 되돌립니다.

학생 적용. A23의 오류 카드 두 개를 원자료와 대조하고 어느 관점의 문제인지 적습니다. 확인된 근거가 있는 값만 고치고 수정 후 다시 대조합니다. 한 문제가 의미와 자료형에 함께 걸릴 수 있으며, 이유를 설명할 수 있으면 됩니다.

풀이 관점. "틀렸다"라는 말보다 위치·원값·적용 규칙·수정 근거를 말하게 합니다. 자동 검사 결과가 실제 측정값의 진위를 보증한다고 설명하지 않습니다.

A23 · 따라 하기와 작성칸

A23 · 의미·구조·자료형·형식 네 관점 검수

목적

자료를 네 관점에서 확인하고 원문 근거가 있는 두 문제만 고칩니다.

준비

검수용 CSV·JSON 초안과 원문 메모를 나란히 엽니다. 원본을 보존하고 작업 복사본을 수정합니다.

입력 파일: [A23_review.csv](#), [A23_review.json](#), [A23_review_order.md](#), [final_notes.md](#), [field_rules.md](#)

작업 양식: [A23_fixed.csv](#), [A23_fixed.json](#), [A23_review.md](#), [A23_notes.md](#)

실제 입력

한 초안은 실제 0.0 측정을 빈칸으로 바꾸었고, 다른 초안은 null을 글자로 표현했습니다. 어느 기록인지 직접 찾습니다.

단계

1. 의미 관점에서 실측 0과 미측정이 원문대로 남는지 확인합니다.
2. 구조 관점에서 CSV 여섯 행·JSON 두 객체·공통 다섯 항목을 확인합니다.
3. 자료형 관점에서 숫자·불리언·null·문자열을 확인하고, 형식 관점에서 읽히는지를 별도로 봅니다.
4. 문제 두 건에 관찰값·원문 근거·수정값을 쓰고 작업 복사본만 고칩니다.
5. 수정한 같은 항목을 다시 확인합니다. S03 실제 온도는 계속 모르는 값으로 남깁니다.

예상 결과

두 수정본과 네 관점의 검수표를 남기고 각각의 수정 근거를 설명합니다.

확인 방법

JSON이 읽힌다는 이유로 문자열 "null"도 미측정값과 같다고 판단하지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A23_fixed.csv](#); [work/A23_fixed.json](#); [work/A23_review.md](#); [work/A23_notes.md](#)

오류 해결

틀렸다고 느끼는 값이 있어도 원문 근거가 없으면 바꾸지 않고 질문으로 남깁니다.

힌트

형식 통과, 구조 일치, 자료형 일치, 업무 의미 보존을 각각 확인합니다.

빠르게 마친 학생의 확장

작의 A22 결과를 같은 네 관점으로 검수하고 한 항목의 근거를 추가합니다.

학생 답칸

- 문제 1의 위치 / 원문 / 수정 / 재확인: _____
- 문제 2의 위치 / 원문 / 수정 / 재확인: _____
- 네 관점의 검사 근거: _____
- 보류한 미확인 정보: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

A24 · 처음 보는 상황에 개념을 적용하기

정의. 개념을 배웠다는 것은 같은 예제의 답을 기억하는 것뿐 아니라 새 상황에서도 판단 이유를 설명할 수 있다는 뜻입니다.

학생 적용. A24의 새 질문 네 개를 풀고 결과물을 세 문장으로 설명합니다. 사번 007, 사진 속 표, 고정 스키마 JSON, 0과 null의 차이를 각각 해당 분류 축과 연결합니다. 개념 이름을 적은 다음 ‘이 자료에서 그렇게 판단한 이유’를 덧붙입니다.

인수인계 세 문장은 다음 내용을 포함합니다.

1. 어떤 자료를 어떤 구조·형식·건수로 만들었고, 왜 그 표현을 선택했는가?
2. 실제로 어떤 방법과 근거로 검수했는가?
3. 어떤 값이 아직 미확인이고 다음 담당자는 무엇을 확인해야 하는가?

헛갈리는 반례. “숫자니까 수치형”이라는 답은 사번과 점검 건수의 차이를 설명하지 못합니다. “JSON이니까 무조건 느슨한 구조”라는 답도 필수 항목과 자료형을 강제하는 조건을 빠뜨립니다.

풀이 관점. 현재 자료의 구조와 스키마, 항목의 의미, 저장 형태를 구별해 조건을 설명했는지 확인합니다. 처음 답을 바꿨다면 무엇을 보고 생각을 바꿨는지도 적습니다.

마무리: CSV와 JSON 앞에 있는 질문

파일을 만들기 전에 무엇을 관찰했는지, 그 값은 무슨 뜻인지, 한 기록은 무엇인지, 어떤 약속으로 저장할지를 묻습니다. CSV와 JSON은 그 답을 표현하는 도구입니다. 형식을 바꾸어도 의미가 보존되는지 확인하는 것이 오늘의 핵심입니다.

공식 참고자료와 범위

개념 정의는 짧게 정리하고 수업 사례는 합성 예제로 작성했습니다. 공식 자료는 2026-09-26 확인했습니다.

- [AWS 구조화 데이터](#): 고정 항목과 스키마, 구조의 정도.
- [AWS 반정형 데이터](#): 유연한 스키마와 계층.
- [엄격한 JSON 스키마 적용 예](#): JSON에 고정 규칙을 적용할 수 있다는 근거만 참고합니다. 해당 API를 사용하는 수업은 아닙니다.
- [호주통계청 변수 분류](#): 범주·수치와 하위 분류.
- [Python 내장 자료형, CSV, JSON](#).

실제 고객 정보·유료 계정·외부 API·장비는 사용하지 않습니다. PC 환경과 학습자 수행 시간은 별도 확인이 필요합니다.

A24 · 따라 하기와 작성칸

A24 · 새 상황에 개념 적용하고 결과 설명

목적

분류와 표현의 선택 이유를 새로운 상황에 적용하고 결과와 한계를 짧게 인계합니다.

준비

새 질문 네 개를 읽고 자신의 최종 자료와 검수표를 옆에 놓습니다.

입력 파일: [exit_questions.md](#), [final_brief.md](#)

작업 양식: [A24_handoff.md](#), [A24_notes.md](#)

실제 입력

숫자 사번, 사진 속 표, 엄격한 JSON 스키마, 0·null·false의 네 상황과 인수인계 세 문장입니다.

단계

1. 네 질문에 각각 결론과 이유를 한두 문장으로 씁니다.
2. 숫자 사번에는 의미적 종류와 저장 종류를 따로 적습니다.
3. 사진과 JSON의 질문에는 현재 제공 형태와 적용 규칙이라는 조건을 덧붙입니다.
4. 인계 첫 문장에 무엇을 어떤 구조와 형식으로 만들었는지 씁니다.

5. 둘째 문장에 실제 검수한 근거, 셋째 문장에 미확인값과 다음 행동을 쓰고 짝이 이해하는지 확인합니다.

예상 결과

새 상황 네 답과 근거가 있는 세 문장 인계문을 남깁니다.

확인 방법

합성 데이터 작성·검수를 실제 하드웨어 측정 검증이라고 표현하지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A24_handoff.md](#); [work/A24_notes.md](#)

오류 해결

답이 용어 나열뿐이면 이 상황에서 그 용어를 고른 이유를 한 문장 붙입니다.

힌트

무엇을 선택했는지와 왜 그 선택이 맞는지를 함께 말합니다.

빠르게 마친 학생의 확장

후속 담당자가 분류를 바꿔야 할 수 있는 새로운 조건 하나를 제안합니다.

학생 답칸

- 질문 1~4의 답과 이유: _____

- 인수인계 세 문장: A24_handoff.md

- 직접 확인한 범위 / 아직 모르는 것: _____

수행 기록: ☐ 개인 실행 ☐ 강사 실행 관찰 ☐ 제공 출력 비교 ☐ 수동 추적

수정 전 예상: _____

실제 결과·근거: _____

다음에 확인할 것: _____

추가 활동 · 필수 경로를 마친 뒤

아래는 기존 웹의 개념·활동입니다. 수업 시간의 필수 결과를 먼저 확인한 뒤 선택하거나 복습에 사용합니다. 기존 웹의 활동 별 분량 배정은 이번 PDF의 50분 교시 시간표와 별도로 보존된 설계입니다.

A02 · 데이터는 어디에서 오는가: 출처와 맥락

정의. 수집은 어떤 대상의 모습을 선택한 방법으로 기록하는 과정입니다. 출처, 수집 시점, 단위, 기록 방법처럼 데이터를 설명하는 부가 정보를 메타데이터라고 부릅니다. 원래 값이 무엇인지 이해하는 데 필요한 이름표입니다.

왜 필요한가. 같은 “3”이라도 주문 수량 3개, 만족도 3등급, 센서 번호 3은 뜻이 다릅니다. 어떤 질문을 하고 어떤 방법으로 얻었는지 알아야 사용할 수 있는 판단의 범위가 보입니다.

수집 장면	얻은 내용의 예	같이 확인할 정보
주문 시스템	상품명, 수량, 주문 시각	한 행이 주문 전체인지 주문 품목인지
설문	선택한 등급과 자유 의견	질문 문구, 선택지, 미응답 처리
센서	온도와 시각	섭씨/화씨, 설치 위치, 기록 간격
사진 촬영	실습장 장면	촬영 시각, 장소, 화면 밖에 있는 것
자유 메모	“입구 쪽이 좀 따뜻했음”	누가 언제 무엇을 보고 적었는지

쉬운 예. 같은 설문에서 선택지 ‘보통’과 “시끄러워 집중이 어려웠다”라는 자유 의견을 얻을 수 있습니다. 하나는 정해진 항목의 응답이고 다른 하나는 자유로운 내용입니다. 설문이라는 수집 방법 하나에도 서로 다른 구조의 데이터가 함께 생깁니다.

헛갈리는 반례. 사진에 센서 화면의 22.5가 보이더라도 사진 파일 자체가 온도 숫자 한 칸인 것은 아닙니다. 화면의 글자를 읽어 숫자로 추출하는 과정이 추가로 필요합니다. 사진 설명 카드만 있는 경우에는 실제 사진에서 새로운 사실을 확인했다고 말하지 않습니다.

학생 적용. A02의 다섯 원문에서 기록한 대상, 수집 방법, 알 수 있는 정보, 빠진 맥락을 각각 표시합니다. “센서니까 정확함”처럼 출처 이름만으로 품질을 판단하지 않습니다.

풀이 관점. 자료에 실제로 적힌 내용과 추정한 내용을 구분했지가 중요합니다. 필요한 추가 질문은 “언제 찍은 사진인가요?”, “수량은 날개 기준인가요?”처럼 구체적으로 적습니다.

A02 · 수집 방법과 출처·맥락·메타데이터

목적

주문·설문·센서·사진 설명·자유 메모가 무엇을 어떻게 기록했는지 비교합니다.

준비

다섯 카드의 원문과 수집 상황을 읽습니다. 메타데이터는 다른 자료의 출처나 조건을 설명하는 데이터라는 뜻부터 확인합니다.

입력 파일: [A02_collection_cards.md](#)

작업 양식: [A02_notes.md](#)

실제 입력

공책 3권 주문, 보통이라는 설문 응답, S01 22.5°C 기록, 참고 사진 설명, “오후에 더웠음” 메모를 비교합니다.

단계

1. 각 카드에서 기록 대상과 수집 방법을 한 가지씩 적습니다.
2. 수량·온도·시각에 단위나 기준이 있는지 표시합니다.
3. 빠진 정보 한 개씩을 찾아 정확한 질문으로 바꿉니다.
4. 다섯 자료 중 수집 시각과 출처를 덧붙이면 도움이 되는 예 두 개를 고릅니다.
5. 설문 미응답과 사진 밖의 상황처럼 원문에서 알 수 없는 한계를 짚에게 설명합니다.

예상 결과

다섯 자료에 수집 방법·출처·빠진 정보가 대응된 비교표가 남습니다.

확인 방법

사진 설명 카드만 읽고 실제 물건 수를 세었다고 쓰지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A02_notes.md](#)

오류 해결

자료 자체와 자료를 설명하는 정보를 섞었다면 “무엇을 기록했나”와 “어떻게 얻었나”로 칸을 나눕니다.

힌트

원문에 없는 시각이나 단위는 지어내지 말고 확인 질문으로 남깁니다.

빠르게 마친 학생의 확장

설문 응답이 전체 수강생의 의견을 대표한다고 말하려면 무엇을 더 알아야 할지 설명합니다.

학생 답칸

- 카드 1의 기록 대상 / 수집 방법 / 빠진 정보: _____
- 카드 2의 기록 대상 / 수집 방법 / 빠진 정보: _____
- 카드 3의 기록 대상 / 수집 방법 / 빠진 정보: _____
- 카드 4의 기록 대상 / 수집 방법 / 빠진 정보: _____

- 카드 5의 기록 대상 / 수집 방법 / 빠진 정보: _____
- 메타데이터 예 두 개: _____
- 원문만으로 알 수 없는 것: _____

A04 · 같은 현상을 여러 모양으로 표현하기

정의. 표현은 같은 관찰 내용을 메모·표·키와 값 같은 형태로 나타내는 방법입니다. 정형화는 필요한 항목을 정해 자유로운 기록을 공통 구조로 옮기는 작업입니다.

왜 필요한가. 구조가 같으면 같은 항목을 비교하고 누락을 찾기 쉽습니다. 대신 정한 칸 밖의 맥락은 빠질 수 있으므로 무엇을 보존하고 무엇을 별도로 남길지 결정해야 합니다.

메모: “2026-10-08 오전 10:00, 입구 장치 S01에서 22.5°C를 읽었다. 장치는 가동 중이었다. 바로 옆 문이 잠깐 열렸지만 온도에 영향을 줬는지는 모른다.”

sensor_id	location	temperature_c	measured_at	active
S01	입구	22.5	2026-10-08 10:00	true

이 표는 센서·장소·온도·시각·상태를 비교하기 쉽습니다. 그러나 문이 열려 있었다는 상황은 정한 다섯 칸에 없습니다. 그 사실이 분석에 중요하면 별도 메모나 항목으로 보존해야 합니다. 문이 열렸다는 관찰을 곧바로 온도 변화의 원인이라고 단정하지 않습니다.

같은 내용을 이름표로 쓰면 sensor_id: S01, location: 입구, temperature_c: 22.5, measured_at: 2026-10-08 10:00, active: true처럼 나타낼 수 있습니다. 아직 파일 문법을 외우는 단계가 아니라 **뜻과 표현을 연결하는 단계**입니다.

헛갈리는 반례. “표에 옮겼으니 모든 정보가 보존됐다”는 말은 틀릴 수 있습니다. 반대로 자유 메모가 항상 더 좋은 것도 아닙니다. 비교할 목적과 남길 맥락에 따라 표현을 정합니다.

학생 적용. A04에서 같은 현상을 표와 키·값으로 바꾸고 ‘유지한 내용’과 ‘빠진 맥락’을 따로 표시합니다.

풀이 관점. 칸을 깔끔하게 채웠지만 보지 않습니다. 원문에서 없는 날짜·단위·값을 새로 만들지 않았는지, 중요한 상황을 버렸다면 그 사실을 밝혔는지 확인합니다.

A04 · 같은 관찰을 메모·표·키와 값으로 표현하기

목적

표현을 바꾸면서 유지할 내용과 표에 들어가지 않는 맥락을 함께 찾습니다.

준비

원문 한 문단과 빈 다섯 열 표를 준비합니다. 이 활동의 키·값은 개념 표현이며 JSON 문법 검사는 아직 하지 않습니다.

입력 파일: [A04_same_event.md](#)

작업 양식: [A04_table.md](#), [A04_notes.md](#)

실제 입력

S01, 입구, 22.5°C, 2026-10-08 10:00, 가동 중이라는 관찰과 문이 잠깐 열렸다는 메모입니다.

단계

1. 다섯 공통 항목에 해당하는 원문 조각을 각각 표시합니다.
2. 다섯 열의 표 한 행을 직접 채웁니다.
3. 같은 내용을 항목 이름: 값의 다섯 쌍으로 적습니다.
4. 표에 들어가지 않은 문 열림 메모를 찾아 별도 보관 방법을 씁니다.
5. 표로 바꾸면 비교하기 쉬워지는 점과 잃을 수 있는 맥락을 하나씩 설명합니다.

예상 결과

한 관찰의 표 한 행과 키-값 다섯 쌍, 별도 맥락 메모를 만듭니다.

확인 방법

문이 열렸다는 관찰을 온도가 달라진 원인으로 단정하지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A04_table.md](#); [work/A04_notes.md](#)

오류 해결

어느 칸에 넣을지 모르면 열 이름이 묻는 질문을 먼저 말해 봅니다.

힌트

정형화는 항목을 일정하게 만드는 일이며 원문의 모든 뜻을 자동으로 보존하지는 않습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

별도 메모 열을 추가하면 어떤 비교가 쉬워지고 어떤 어려움이 남는지 설명합니다.

학생 답칸

- 표 한 행: A04_table.md
- 키와 값 다섯 쌍: _____
- 보존할 추가 맥락: _____
- 정형화의 이점 / 한계: _____

A07 · 저장 자료형: 컴퓨터는 무엇으로 읽었을까?

정의. 자료형은 프로그램이 값을 어떤 종류로 다룰지 정하는 방식입니다. 오늘은 문자열, 정수, 실수, 불리언, 값 없음이라는 구분을 봅니다. Python에서는 각각 str, int, float, bool, None이라는 이름을 만납니다. None의 자료형 이름은 NoneType입니다.

왜 필요한가. 같은 글자 22.5라도 숫자로 저장하면 수치 계산에 쓰고, 문자열로 저장하면 글자의 연결이나 검색에 쓰게 됩니다. 원래 의미가 온도라는 사실과 현재 프로그램이 숫자로 읽었다는 사실을 따로 확인해야 합니다. [Python 내장 자료형](#)

A07_types.py의 전체 코드입니다. 지금은 준비된 코드를 읽고 값 한 곳을 바꾸며, 자료형을 조사하는 문법을 처음부터 만 들지 않습니다.

```
employee_id = "001"
temperature = 22.5
active = True
measured_at = "2026-10-08 10:00"
print(employee_id, type(employee_id).__name__)
print(temperature, type(temperature).__name__)
print(active, type(active).__name__)
print(measured_at, type(measured_at).__name__)
print(22, type(22).__name__)
print("22.5", type("22.5).__name__)
```

줄	뜻
1	사번 글자 001에 employee_id라는 이름을 붙입니다.
2	숫자 22.5에 temperature라는 이름을 붙입니다.
3	불리언 True에 active라는 이름을 붙입니다.
4	시각을 적은 문자열에 measured_at이라는 이름을 붙입니다.
5	사번 값과 그 자료형 이름을 보여 줍니다.
6	온도 값과 그 자료형 이름을 보여 줍니다.
7	상태 값과 그 자료형 이름을 보여 줍니다.
8	시각 값과 그 자료형 이름을 보여 줍니다.
9	숫자 22와 그 자료형 이름을 보여 줍니다.
10	문자열 22.5와 그 자료형 이름을 보여 줍니다.

type(값)은 자료형을 조사하는 도구입니다. 뒤의 __name__은 그 이름을 짧게 보여 주기 위한 준비된 표기입니다. 괄호는 도구에 줄 내용을 묶고, print 안의 쉼표는 출력할 값들을 구분합니다.

```
001 str
22.5 float
True bool
2026-10-08 10:00 str
22 int
22.5 str
```

쉬운 예. 첫 줄의 사변을 "002"로 바꾸기 전과 바꾼 뒤의 결과를 비교합니다. 값이 002로 바뀌어도 자료형은 str입니다. 센서 온도 22.5는 연속량의 기록이며 이 코드에서는 float로 저장했습니다.

헛갈리는 반례. 날짜처럼 생긴 문자열은 시간의 의미를 가지지만, 따옴표 안에 저장한 것만으로 날짜 계산 기능을 얻지 않습니다. JSON의 number라는 분류와 Python의 int/float 구분도 같은 체계가 아닙니다. JSON을 읽을 때 Python은 숫자 표기에 따라 int나 float로 변환할 수 있습니다.

학생 적용. A07에서 출력의 값과 자료형 이름을 각각 표시하고 사변을 바꾼 뒤 예상 결과를 적습니다. 웹·종이 경로는 코드와 출력 예를 대조합니다. Python을 실제 실행했으면 그 사실을 따로 기록합니다.

풀이 관점. "사변은 str이니까 명목형"이라는 한 방향 암기보다, 사변의 업무 의미를 먼저 설명하고 보존할 표현으로 문자열을 선택했는지 봅니다.

A07 · 문자열·정수·실수·불리언 관찰하기

목적

업무상 뜻과 별개로 컴퓨터가 값을 어떤 자료형으로 저장하는지 완성 코드에서 관찰합니다.

준비

전체 코드와 모든 줄 해설을 읽습니다. 브라우저 자료 화면은 Python을 실행하지 않습니다. 준비된 PC의 개인 실행 또는 강사 실행과 비교합니다.

입력 파일: [A07_types.py](#), [line-guide.md](#)

작업 양식: [A07_types.py](#), [A07_notes.md](#)

실제 입력

문자열 001, 실수 22.5, 불리언 True, 날짜 글자, 정수 22, 숫자처럼 보이는 글자 22.5를 출력합니다.

단계

1. 출력 여섯 줄에서 값과 자료형 이름을 각각 예상해 적습니다.
2. type은 종류를 확인하고 __name__은 종류 이름을 보여 준다는 해설을 읽습니다. 이 표현을 외워 새로 만들 필요는 없습니다.
3. 실제 실행 출력과 예상한 여섯 종류를 대조합니다.
4. 작업 복사본의 employee_id만 "002"로 바꾸고 달라질 출력 한 줄을 예상합니다.
5. 숫자 22.5와 문자열 "22.5"의 출력 생김새가 같아도 자료형이 다른 이유를 설명합니다.

예상 결과

여섯 값의 Python 자료형을 구별하고 문자열 식별자 한 값을 수정한 결과를 설명합니다.

확인 방법

날짜 의미가 있다는 이유로 이 코드의 문자열을 별도 날짜 자료형이라고 적지 않았는지 봅니다.

결과 파일: [work/A07_types.py](#); [work/A07_notes.md](#)

오류 해결

따옴표를 지웠다면 원본과 비교합니다. Python에 001이라는 정수 표기를 쓰는 과제는 아닙니다.

힌트

값의 뜻, 화면에 보이는 모양, 저장된 종류를 각각 따로 적습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

동일한 22를 "22"로 감쌌을 때 type 결과가 어떻게 달라질지 예상합니다.

학생 답칸

- 여섯 출력의 값 / 종류 / 의미: ____
- 002로 수정하면 달라지는 줄: ____
- 날짜 글자를 저장한 자료형: ____
- 실제 확인 방법: ____

A11 · 목록과 이름표: 리스트와 딕셔너리

정의. 리스트는 값의 순서가 있는 묶음이고, 딕셔너리는 키와 값이 연결된 묶음입니다. 표에서 읽은 값들을 프로그램 안에서 다루는 방법입니다. 이 용어는 자료의 의미를 분류하는 명목형·연속형과 다른 층위에 있습니다.

A11_structures.py의 전체 코드입니다.

```
temperatures = [22.5, 24.0, 23.5]
reading = {"sensor_id": "S01", "temperature_c": 22.5}
print(temperatures[0])
print(len(temperatures))
print(reading["sensor_id"])
print(reading["temperature_c"])
temperatures[1] = 25.0
print(temperatures[1])
```

줄	뜻
1	온도 세 개를 순서대로 담아 temperatures라고 부릅니다.
2	센서 이름과 온도를 키·값 카드로 묶습니다. 구조 설명용 두 항목 예입니다.
3	위치 0의 첫 값을 보여 줍니다.
4	리스트의 값 개수를 보여 줍니다.
5	카드에서 sensor_id 키의 값을 보여 줍니다.
6	카드에서 temperature_c 키의 값을 보여 줍니다.
7	위치 1의 두 번째 값을 25.0으로 바꿉니다.
8	바뀐 두 번째 값을 보여 줍니다.

결과는 22.5, 3, S01, 22.5, 25.0입니다. Python의 위치 번호는 0부터 시작하므로 위치 1은 두 번째입니다. 대괄호는 목록을 만들거나 안쪽 값을 찾을 때 사용합니다. 중괄호는 여기서 키·값 묶음을 만들고, 콜론은 키와 값을 연결합니다. 등호는 값을 이름이나 위치에 연결합니다.

왜 필요한가. 데이터가 어디에 담겼는지 알아야 원하는 값을 찾고 고칠 수 있습니다. 리스트에서는 순서 약속이 중요하고, 딕셔너리에서는 키 이름이 중요합니다.

헛갈리는 반례. 딕셔너리를 쓰면 모든 데이터 의미를 자동으로 이해하는 것은 아닙니다. temperature_c라는 키에 "뜨거움"이 들어가면 구조는 있어도 오늘 숫자 규칙에 맞지 않습니다. 키가 있다고 내용 검사가 끝나는 것이 아닙니다.

학생 적용. A11에서 세 값을 찾고, 제공된 수정값 25.0을 26.0으로 바꿨을 때 어느 출력이 바뀔지 적습니다. 리스트 전체 개수와 다른 값은 유지되는지 확인합니다.

풀이 관점. 키 이름과 위치 번호를 바꾸어 쓰지 않았는지 봅니다. 함수·반복문을 추가로 작성하지 않고 작은 완성 코드의 입력과 출력을 설명하면 됩니다.

A11 · 리스트의 순서와 딕셔너리의 이름표

목적

순서 번호로 찾는 목록과 이름표로 찾는 키·값 묶음을 구별합니다.

준비

숫자 카드 세 장과 완성 코드를 봅니다. 대괄호·중괄호·따옴표를 해설에서 확인합니다.

입력 파일: [A11_structures.py](#), [line-guide.md](#)

작업 양식: [A11_structures.py](#), [A11_notes.md](#)

실제 입력

온도 목록 [22.5, 24.0, 23.5]와 sensor_id S01-temperature_c 22.5의 딕셔너리를 읽습니다.

단계

1. 리스트 세 값에 위치 번호 0·1·2를 적습니다.
2. 처음 네 print가 보여 줄 값과 개수를 예상하고 실제 출력과 대조합니다.
3. 딕셔너리에서 sensor_id와 temperature_c가 이름표 역할을 하는지 확인합니다.
4. 작업 복사본의 25.0을 26.0으로 바꾸고 마지막 출력만 달라지는지 확인합니다.
5. 표 한 행의 항목 이름이 딕셔너리 키와 어떻게 대응하는지 설명합니다.

예상 결과

리스트의 번호·길이와 딕셔너리 키를 읽고 한 값 수정의 영향을 설명합니다.

확인 방법

위치 번호 0과 첫 번째라는 일상 표현을 혼동하지 않았는지 확인합니다.

결과 파일: [work/A11_structures.py](#); [work/A11_notes.md](#)

오류 해결

KeyError처럼 키 이름 관련 오류가 보이면 대소문자와 따옴표 안 글자를 원본과 대조합니다.

힌트

목록은 몇 번째인가, 이름표 묶음은 어떤 항목인가를 묻습니다.

빠르게 마친 학생의 확장

리스트 순서를 바꾸면 같은 번호가 가리키는 값이 변하지만 키 이름은 왜 다른 역할인지 설명합니다.

학생 답칸

- 원본 출력 다섯 줄: _____
- 리스트 번호와 개수의 차이: _____
- 딕셔너리 키 두 개와 값: _____
- 26.0 수정 뒤 달라진 출력: _____

A16 · 완성 코드로 CSV를 읽고 자료형 확인하기

정의. 파일의 텍스트를 읽어 프로그램 안의 값으로 만드는 과정을 관찰합니다. A16_read_csv.py는 전체 8줄이며 함수나 반복문을 새로 작성하지 않습니다.

```
import csv

from pathlib import Path

source = Path(__file__).resolve().parent.parent / "data" / "base_readings.csv"

with source.open(encoding="utf-8", newline="") as file:
    rows = list(csv.reader(file))

print(rows[0])

print(rows[1])

print(rows[1][2], type(rows[1][2]).__name__)
```

줄	뜻
1	CSV를 읽는 Python 도구를 가져옵니다. 설치 명령이 아닙니다.
2	파일 위치를 찾는 Path 도구를 가져옵니다.
3	이 코드 파일의 두 상위 폴더에서 data/base_readings.csv를 찾습니다.
4	UTF-8로 파일을 엽니다. CSV의 줄바꿈 처리를 위해 newline을 지정합니다.
5	열린 파일을 CSV 규칙으로 읽어 순서 묶음 rows로 만듭니다.
6	첫 레코드인 헤더를 보여 줍니다.
7	그다음 레코드인 첫 관찰값을 보여 줍니다.
8	첫 관찰의 세 번째 값과 그 자료형 이름을 보여 줍니다.

Path로 시작하는 긴 줄은 파일 주소를 찾는 준비 줄입니다. 외우거나 직접 설계하지 않습니다. 코드와 data가 들어 있는 foundations 폴더 전체를 유지하면 현재 터미널 위치와 관계없이 같은 상대 배치를 찾습니다. with 다음 줄의 들여쓰기는 그 파일 작업 안에 속하는 표시이므로 유지합니다.

```
['sensor_id', 'location', 'temperature_c', 'measured_at', 'active']
['S01', '입구', '22.5', '2026-10-08 10:00', 'true']
22.5 str
```

왜 필요한가. 의미상 온도는 수치형이지만 기본 CSV 읽기의 결과는 문자열입니다. 원자료의 의미와 프로그램 안의 자료형을 따로 봐야 한다는 A05~A07의 개념을 실제 출력으로 확인합니다.

헛갈리는 반례. type 결과가 str이라고 온도가 의미상 범주형이 된 것은 아닙니다. 계산하려면 숫자 변환과 빈값 규칙을 적용해야 하지만, 오늘은 그 차이를 확인하는 데 집중합니다.

학생 적용. A16에서 원문→리스트 출력→세 번째 값의 자료형을 연결합니다. 개인 실행을 한 경우 명령과 결과를 기록하고, 코드·출력 예를 읽은 경우에는 관찰로 표시합니다.

풀이 관점. 파일 준비 줄과 실제 데이터 의미를 처리하는 줄을 구별했는지 봅니다. 명령 입력과 코드 편집을 혼동하면 [처음 시작하기](#)를 참고합니다.

A16 · 완성 코드로 CSV를 읽고 문자열 확인

목적

CSV 파일의 글자가 Python에서 어떻게 읽히는지 헤더·첫 기록·온도 자료형을 관찰합니다.

준비

전체 코드를 그대로 사용합니다. 개인 실행은 Python이 준비된 경우만 합니다. 브라우저 편집 화면은 Python 실행기가 아닙니다.

입력 파일: [A16_read_csv.py](#), [line-guide.md](#), [base_readings.csv](#)

작업 양식: [A16_read_csv.py](#), [A16_notes.md](#)

실제 입력

base_readings.csv를 읽어 헤더 목록, 첫 기록 목록, 첫 온도와 자료형을 출력하는 여덟 줄 코드입니다.

단계

1. 입력 경로가 코드 파일의 위치를 기준으로 data/base_readings.csv를 찾는다는 설명을 읽습니다.
2. import·파일 열기·전체 읽기·출력 구간을 모든 줄 해설과 연결합니다.
3. 헤더와 첫 기록이 어떤 목록으로 나올지 예상합니다.
4. 실제 출력의 온도 22.5 옆 자료형이 str인지 확인합니다.
5. CSV의 숫자처럼 보이는 글자가 자동으로 숫자 의미나 숫자 자료형이 되는 것은 아닌 이유를 설명합니다.

예상 결과

헤더·첫 기록·문자열 자료형을 실제 실행 출력과 대조합니다. 새 함수나 반복문을 작성하지 않습니다.

확인 방법

rows[0]은 헤더이고 rows[1]이 첫 데이터 기록임을 구분합니다.

결과 파일: [work/A16_read_csv.py](#); [work/A16_notes.md](#)

오류 해결

파일을 찾지 못하면 code만 복사하지 않고 foundations의 data·code·work 폴더를 함께 받았는지 확인합니다.

힌트

이 읽기 방식은 모든 CSV 필드를 문자열로 줍니다. 숫자로 계산하려면 별도 변환과 규칙 확인이 필요합니다.

빠르게 마친 학생의 확장

온도 대신 상태 열 rows[1][4]를 읽으면 어떤 값과 종류가 나올지 예상합니다.

학생 답칸

- 헤더 출력: _____

- 첫 기록 출력: ____
- 온도 값과 Python 종류: ____
- 실제 확인 방법 / 미실행인 경우 비교한 시연: ____

A20 · 완성 코드로 JSON의 경로와 자료형 확인하기

A20_read_json.py의 전체 8줄입니다. 직접 실행할 때는 foundations 폴더의 구조를 유지하고 [실습지](#)의 안내를 따릅니다. 코드와 출력 예를 비교하는 활동에는 Python 설치가 필요하지 않습니다.

```
import json
from pathlib import Path

source = Path(__file__).resolve().parent.parent / "data" / "nested_sensor.json"
data = json.loads(source.read_text(encoding="utf-8"))
print(data["sensor"]["sensor_id"])
print(data["readings"][0]["temperature_c"], type(data["readings"][0]["temperature_c"]).__name__)
print(data["readings"][1]["temperature_c"], type(data["readings"][1]["temperature_c"]).__name__)
print(data["readings"][0]["active"], type(data["readings"][0]["active"]).__name__)
```

줄	뜻
1	JSON을 읽는 도구를 가져옵니다.
2	파일 위치를 찾는 Path 도구를 가져옵니다.
3	이 코드 위치를 기준으로 data/nested_sensor.json을 찾습니다.
4	UTF-8 텍스트를 읽고 JSON 값으로 해석해 data라고 부릅니다.
5	sensor 안의 sensor_id 값을 보여 줍니다.
6	첫 측정의 온도와 Python 자료형 이름을 보여 줍니다.
7	둘째 측정의 온도와 Python 자료형 이름을 보여 줍니다.
8	첫 측정의 상태와 Python 자료형 이름을 보여 줍니다.

```
S02
24.0 float
None NoneType
True bool
```

왜 필요한가. JSON의 숫자 24.0은 Python에서 float로, null은 None으로, true는 True로 읽힙니다. CSV의 셀 글자와 다른 표현을 관찰하여 같은 업무 항목이 형식에 따라 어떻게 저장되는지 연결합니다.

예를 들어 여섯째 줄의 `data["readings"][0]["temperature_c"]`를 말로 읽으면 '전체 자료에서 readings라는 목록을 열고, 첫 번째 기록에서 temperature_c라는 이름표의 값을 찾는다'입니다. 자료형을 보여 주는 부분도 바로 그 값을 대상으로 합니다.

헛갈리는 반례. JSON의 number를 Python의 float와 같은 분류명으로 외우지 않습니다. JSON의 정수 모양 숫자는 Python에서 int로 읽힐 수 있습니다. 파일 형식과 프로그래밍 언어의 자료형 체계를 구분합니다.

학생 적용. A20에서 출력 네 개를 원문에 연결하고 경로의 순서와 자료형 변환을 적습니다. 실제 개인 실행은 선택이며, 모든 줄은 준비된 완성 예로 읽습니다.

풀이 관점. None 출력을 오류나 숫자 0으로 오해하지 않는지 봅니다. 같은 온도 항목이 CSV 기본 읽기에서는 str, 이 JSON 예에서는 float 또는 NoneType이라는 점을 항목의 의미와 구분해서 설명합니다.

A20 · 완성 코드로 JSON 경로와 자료형 읽기

목적

JSON의 객체·배열·number·boolean·null을 Python에서 읽은 값과 연결합니다.

준비

전체 코드와 줄 해설을 봅니다. 개인 실행은 준비된 PC에서 하며 브라우저 파일 편집과 구분합니다.

입력 파일: [A20_read_json.py](#), [line-guide.md](#), [nested_sensor.json](#)

작업 양식: [A20_read_json.py](#), [A20_notes.md](#)

실제 입력

출력 대상은 S02 식별자, 첫 온도 24.0, 둘째 온도 null, 첫 상태 true입니다.

단계

1. 파일 읽기와 JSON 해석 줄을 구분해서 표시합니다.
2. 각 print가 바깥 키·위치 번호·안쪽 키를 어떤 순서로 읽는지 표시합니다.
3. 예상 출력과 실제 네 줄 출력을 대조합니다.
4. JSON null이 Python None, true가 True로 보이는 대응을 표에 적습니다.
5. CSV 읽기에서는 온도가 str이었지만 이 JSON 읽기에서는 float인 이유를 원문 표현과 연결합니다.

예상 결과

네 경로의 출력과 Python 종류를 확인하고 CSV·JSON의 표현 차이를 설명합니다.

확인 방법

JSON의 number 범주를 Python int·float 구분과 똑같은 분류라고 적지 않습니다. 이 원문의 24.0은 기본 해석에서 float가 됩니다.

결과 파일: [work/A20_read_json.py](#); [work/A20_notes.md](#)

오류 해결

경로가 맞지 않으면 괄호를 임의로 지우지 말고 nested_sensor.json의 sensor와 readings 구조부터 대조합니다.

힌트

읽은 뒤 보이는 None은 Python 표기이며 JSON 파일에 None이라고 쓰는 것은 아닙니다.

빠르게 마친 학생의 확장

JSON에서 온도를 문자열 "24.0"으로 바꾼 복사본을 읽으면 종류가 어떻게 달라질지 예상합니다.

학생 답칸

- 네 출력의 값과 종류: ____
- JSON → Python 대응 두 가지: ____
- CSV 온도 str과 JSON 온도 float의 이유: ____
- 실제 확인 방법: ____

용어와 코드 기호 찾아보기

데이터 기초 용어 사전

낯선 말을 외우기보다 예와 비교하며 다시 찾아봅니다. 자료 전체의 구조, 값의 의미, 컴퓨터 자료형은 서로 다른 관점입니다.

데이터와 맥락

말	쉬운 뜻	예
데이터	관찰·측정·기록한 내용	온도 22.5, 주문 3건, 점검 사진
정보	맥락과 목적에 맞게 정리·해석하여 얻는 내용	같은 센서의 두 시각 값을 대조한 결과
맥락	값의 뜻을 이해하는 데 필요한 상황	누가·언제·어디서·무슨 단위로 기록했는지
출처	데이터가 나온 곳이나 수집 경로	센서 기록, 설문 응답, 주문 시스템
메타데이터	데이터를 설명하는 데이터	파일의 작성 시각, 온도 단위, 수집 장비
관찰 단위	기록 한 건이 무엇을 나타내는지	한 센서 자체인지, 센서의 한 시점 측정인지
변수·항목	대상마다 관찰하는 특성	부서·수량·온도. 코드의 변수라는 이름표와 문맥을 구별

자료 전체의 구조

말	쉬운 뜻	예와 주의
정형 데이터	정해진 항목과 구조에 맞춘 데이터	열의 의미가 일정한 주문 표
반정형 데이터	키·태그·계층 등의 구조를 가지며 구성이 유연한 데이터	중첩 항목이 달라지는 JSON 기록
비정형 데이터	분석할 내용이 미리 정한 레코드·필드 구조로 정리되지 않은 데이터	자유 후기, 사진 속 장면, 음성 대화
정형화	필요한 내용을 공통 항목과 규칙으로 정리하기	점검 메모에서 장소·시각·온도를 추출해 표로 만들기
스키마	어떤 항목과 자료형·관계를 사용하는지 정한 구조	센서·시각·온도·상태의 항목 규칙
계층·중첩	묶음 안에 또 묶음이 들어 있는 구조	센서 소개 안에 측정 목록을 담기

JSON이라는 확장자만으로 정형성을 단정하지 않습니다. 고정 스키마를 적용할 수도 있습니다. 비정형은 저장 형식이 무규칙하다는 뜻이 아닙니다. 사진 속에 표가 보여도 그 장면과 바로 계산 가능한 셀 값은 구별합니다.

값의 의미에 따른 분류

말	쉬운 뜻	예와 주의
범주형	어떤 부류인지를 나타내는 값	부서·색·등급
명목형	이름으로 구별하며 자연스러운 순서가 없는 범주	부서명, 사번, 색
순서형	순서는 있지만 간격까지 같다고 보장하지 않는 범주	낮음·보통·높음, 만족 등급
수치형	세거나 측정한 양을 나타내는 값	수량·길이·온도
이산형	구별되는 개수를 세는 값	주문 건수 0, 1, 2
연속형	범위 안의 양을 측정한 값	길이·시간·온도
측정 정밀도	얼마나 세밀하게 기록할 수 있는지	소수 첫째 자리까지 기록한 온도

사번 001은 숫자로 생겨도 수량이 아닙니다. 연속량인 온도를 소수 첫째 자리까지만 저장한다고 온도의 의미가 개수가 되는 것은 아닙니다. 자유 문장을 문자열로 저장했다고 문장 전체가 자동으로 하나의 명목 범주가 되는 것도 아닙니다.

컴퓨터의 값과 자료형

말	쉬운 뜻	예
자료형	컴퓨터가 값을 표현하고 다루는 종류	문자열·정수·실수·불리언
문자열, str	글자로 다루는 값	"001", "22.5", "입구"
정수, int	소수 부분 없이 다루는 숫자	수량 3
실수, float	소수점을 포함한 수 등을 표현하는 숫자형	Python의 22.5
불리언, bool	참·거짓 두 상태	Python True/False, JSON true/false
None	Python에서 값 없음에 사용하는 값	온도를 확인하지 못한 예
null	JSON에서 값 없음을 표현하는 값	미측정 온도
날짜·시간	시점을 나타내는 의미	문자열로 적은 "2026-10-08 10:00"
형 변환	컴퓨터가 다루는 값의 종류를 바꾸기	계산할 수 있는 글자 "3"을 숫자 3으로 바꾸기

CSV에는 기본적으로 숫자·불리언을 선언하는 고유 자료형 체계가 없습니다. Python의 기본 CSV 읽기에서는 필드가 문자열로 들어옵니다. JSON은 number·string·boolean·null 등을 구별합니다. JSON number와 Python int/float가 같은 이름의 분류라고 설명하지 않습니다.

0은 숫자이고 False는 거짓이며 null은 값 없음입니다. "0"."false"."null"은 따옴표로 감싼 글자입니다. 비슷해 보여도 의미와 처리 방식이 다릅니다.

표와 값 묶음

말	쉬운 뜻	예
행	표의 가로줄	한 시점의 센서 측정
열	같은 항목을 세로로 모은 줄	온도 열
셀	행과 열이 만나는 한 칸	S01의 10:00 온도 22.5
헤더	열의 이름을 적은 부분	sensor_id, temperature_c
레코드	정한 관찰 단위의 기록 한 건	S01의 10:00 점검 한 건
필드	기록 안의 항목	온도 항목
식별자	대상을 구별하는 이름	S01 또는 사번 001
키	대상을 식별하는 기준 또는 값의 이름표	표의 식별 키와 딕셔너리의 키는 문맥을 구별
복합 식별	둘 이상의 항목을 함께 사용해 기록을 구별	센서 ID와 시각의 조합
데이터 사전	항목의 뜻·단위·형식·허용값·누락 처리를 적은 설명서	temperature_c는 섭씨, 미측정은 빈칸/null
리스트	Python의 순서 있는 값 묶음	[22.5, 24.0]
인덱스	순서로 값을 찾는 번호	첫 번째 값의 번호는 0
딕셔너리	Python에서 이름표와 값을 연결한 묶음	{"sensor_id": "S01"}
객체	JSON의 이름표와 값 묶음	{"temperature_c": 22.5}
배열	JSON의 순서 있는 값 묶음	두 측정 객체를 담은 목록

CSV·JSON과 검수

말	쉬운 뜻	예와 주의
CSV	표의 필드를 구분 기호로 적은 텍스트 표현	이번 수업은 쉼표 사용
구분자	필드 사이를 나누는 표시	CSV의 쉼표
인용·quoting	구분 기호가 들어 있는 값 등을 따옴표로 감싸기	"창고, 안쪽"을 한 값으로 읽음
JSON	이름표·값·객체·배열 등을 규칙에 맞게 적는 텍스트 표현	센서 객체 안의 측정 배열
파싱	형식 규칙으로 글자를 읽어 구조로 바꾸기	JSON을 객체와 배열로 읽기
구문 오류	적는 모양의 규칙이 깨진 상태	빠진 따옴표, JSON 마지막의 여분 쉼표
내용 오류	읽히지만 원문이나 업무 규칙과 다른 값	22.5를 225로 옮겨 적음
검수	원문·규칙·결과물을 대조하는 일	건수·단위·중복·자료형·누락 확인
보류	근거가 없어 값을 확정하지 않는 상태	미측정 값을 임의로 채우지 않고 확인 요청

파일과 코드를 다룰 때

말	쉬운 뜻	예
파일·폴더	저장한 내용 한 묶음·그것을 모은 곳	.csv 파일과 data 폴더
확장자	파일 이름 끝의 형식 표시	.csv, .json, .py
경로	파일을 찾는 주소	foundations/data/ 안의 파일
편집기	내용을 읽고 바꾸는 프로그램	텍스트 편집기
터미널	명령을 글자로 입력하고 결과를 읽는 창	python 실행 명령
저장·실행	바꾼 내용을 남김·코드의 지시를 수행함	저장 후 같은 작업본을 실행
인코딩·UTF-8	글자를 저장하고 읽는 약속·이번 자료의 약속	한글 장소를 보존
코드의 변수	값을 가리키도록 붙인 이름	temperature = 22.5
print	전달한 값을 화면에 보여 주는 작업	print(temperature)
type	값의 Python 자료형을 확인하는 작업	type(temperature)
주석	사람이 읽도록 코드 옆에 적은 설명	# 뒤의 내용

괄호 ()는 작업에 전달할 값, 대괄호 []는 목록 또는 값 선택, 중괄호 {}는 이름표 묶음 등에 쓰입니다. 같은 기호도 사용하는 문맥이 다르므로 완성 예와 출력으로 확인합니다. 오류가 나면 바꾼 부분·파일 경로·기대 결과와 실제 메시지를 함께 기록합니다.

공식 참고

[데이터 구조 구분](#), [값의 의미에 따른 분류](#), [Python 자료형](#), [CSV](#), [JSON](#). 정의를 수업용으로 풀어 쓰고 자체 사례를 덧붙였습니다.

오늘 배운 내용 확인하기

데이터 기초 · 적용과 설명 평가 초안

이 평가는 코딩 경험이 전혀 없는 비전공자의 학습을 돕는 확인 기준입니다. 공식 수료·채용 평가 기준이 아닙니다. **확정 운영은 50분×6교시·수업 300분이며, 실제 소요시간과 학습 효과는 리허설 전입니다.**

학생은 용어를 맞추는 데 그치지 않고 자료의 근거를 보고 분류 이유와 표현 선택을 설명합니다. 개인 Python 설치·실행 여부만으로 이해도를 판단하지 않습니다. 실행 환경이 없으면 출력 예측과 실제 강사 실행 비교를 기록합니다. 데이터 작성·수정·검수는 학생이 직접 수행하며, PC 미준비 시 같은 원문과 기호를 종이에 씁니다.

확인할 핵심 기준

기준	확인 자료	최소 충족의 모습	다시 도울 부분
데이터와 해석	A01~A02	관찰 사실·맥락·모르는 것을 나누고 출처나 수집 조건을 질문한다.	기록 하나를 근거 없이 최종 결론으로 바꾸는 경우
구조의 정도	A03~A04	고정 항목·계층·자유 내용이라는 근거를 쓰며 JSON과 표 사진의 조건을 설명한다.	확장자나 겉모양만으로 분류하는 경우
값의 통계적 의미	A05~A06	범주/수치와 네 세부 분류를 이유와 함께 적용하고 사변·숫자 등급·온도 정밀도의 반례를 설명한다.	숫자로 쓰였다는 이유로 모두 수량이라고 판단하는 경우
저장 자료형과 없음	A07~A08	문자열·정수·실수·불리언을 관찰하고 0·문자 0·false·null·빈 문자열을 구분한다.	업무 의미와 저장 종류를 섞거나 미측정을 0으로 채우는 경우
관찰 단위와 구조	A09~A12	한 행의 뜻, 기록 수와 장치 수, 키·사전, 리스트 번호와 딕셔너리 키, 표와 계층의 관계를 설명한다.	같은 센서의 다른 시각 기록을 중복이라고 지우는 경우
CSV·JSON 표현	A13~A20	표 원문을 직접 쓰고 헤더·구분자·키·값·괄호·자료형을 확인한다. 전체 코드의 입력과 출력도 읽는다.	파싱 성공만으로 내용까지 맞다고 판단하는 경우
종합 설계와 검수	A21~A23	세 분류 축과 한계를 설명한 뒤 사전·CSV6건·JSON2건을 만들고 네 관점으로 근거 있는 수정을 한다.	원문 없이 값을 추정하거나 검수 근거를 남기지 않는 경우
개념 전이와 설명	A24	처음 보는 네 상황에 이유를 대고 결과·검수·보류를 세 문장으로 인계한다.	외운 용어만 나열하고 선택 이유를 말하지 못하는 경우

과정 중 제출 흔적

- A01~A04: 맥락 질문, 수집 상황 비교, 구조 카드 여덟 분류와 근거, 한 관찰의 표·키값 표현과 빠진 맥락.

- A05~A08: 의미 카드 여덟 분류, 세부 사례 여덟 분류, 여섯 값의 자료형 관찰, 여섯 상태 비교.
- A09~A12: 관찰 단위 설명, 다섯 항목 사전, 리스트·딕셔너리 출력 해석, 두 시점 표와 계층 경로.
- A13~A16: CSV 세 행과 다섯 행 작성본, 세 비교 사례의 설명, CSV 전체 읽기 코드의 출력 해석.
- A17~A20: JSON 한 객체, 안쪽 값 네 개, CSV 두 행 변환과 오류 두 개 복구, JSON 전체 읽기 코드의 출력 해석.
- A21~A24: 새 자료의 형태·한계, 필드 설계, 새 CSV 여섯 행·지정 JSON 두 객체·이슈, 검수 수정 두 건, 전이 질문과 인계.

최종 제출 체크

학생 작업 폴더 또는 같은 이름의 종이 묶음을 냅니다. 원본은 덮어쓰지 않습니다.

파일 또는 답칸	제출할 내용
work/A21_notes.md	새 자료 세 종류의 현재 형태·얻을 정보·한계
work/A22_dictionary.md	항목 뜻·의미적 종류·저장 종류·단위/형식·누락·키 규칙
work/A22_final.csv	원문 순서의 새 관찰 여섯 행, 공통 다섯 열
work/A22_final.json	새 메모 첫째·셋째만 담은 객체 두 개의 배열
work/A22_issues.md	모르는 값과 원문에서 확인할 후속 질문
work/A23_fixed.csv / A23_fixed.json	검수용 초안에서 근거를 확인한 두 문제의 수정본
work/A23_review.md	의미·구조·자료형·형식의 네 근거와 수정 뒤 재확인
work/A24_handoff.md	새 상황 네 답과 이유, 인수인계 세 문장

스스로 설명하는 질문

1. 같은 001을 왜 사번이라는 의미와 문자열이라는 저장 종류로 따로 설명하나요?
2. JSON과 사진이라는 이름만으로 구조를 단정하면 어떤 예외를 놓치나요?
3. 표의 한 행을 무엇으로 정했나요? 그 기준으로 무엇을 함께 비교해야 기록을 구별하나요?
4. 데이터가 읽힌다는 확인과 업무 내용이 맞다는 확인은 어떻게 다른가요?
5. 무엇을 직접 확인했고 어떤 실제값은 아직 모른 채 남겼나요?

학습 상태 기록

각 기준에 스스로 설명함 / 예를 보고 설명함 / 다시 연습 필요 중 하나를 표시합니다. 초기 답이 틀렸어도 원문·규칙을 보고 이유를 고쳐 설명한 과정을 남깁니다. 명칭이 조금 달라도 관점과 근거가 맞는 경계 사례는 설명을 듣고 판단합니다.

다음 연습은 막힌 개념 한 가지에 맞춥니다. 분류가 어려우면 두 사례 비교, 자료형이 어려우면 같은 값의 따옴표 유무, 구조가 어려우면 한 행과 키·값, 구문이 어려우면 한 기록의 기호부터 다시 확인합니다. 빠른 학생의 확장 과제는 필수 제출 기준에 넣지 않습니다.

2026-10-05 보강 · 새 사례 전이 문제

기존 평가를 보존합니다. 아래 여섯 문제는 복습·도전용이며 설치 성공과 개념 이해를 구별해 평가합니다. 답을 먼저 읽지 말고 근거와 예상값을 기록합니다.

문제 1 · 냉장 창고 기록에서 사실과 판단 나누기

복습·도전: 14:00의 작업장 기록은 A구역 70, B구역 40입니다. 소음 점검 기준은 각 구역 65데시벨 이하라고 별도로 주었습니다. 아직 단위 확인 전인 기록으로 가능한 말 한 문장, 확인 후 각 구역 판정 두 문장, 더 물을 질문 한 문장을 작성하세요.

정답·해설: 단위 확인 전에는 숫자 기록 두 개가 있다는 사실만 말합니다. 데시벨 기록임을 확인하면 A는 기준 초과, B는 기준 이내입니다. 두 구역의 평균 55를 근거로 모두 정상이라고 쓰면 개별 기준을 평균 기준으로 바꾼 오답입니다. 시각과 측정 방법도 확인해야 비교 조건을 판단할 수 있습니다.

문제 2 · 숫자 코드와 실제 수량을 구별하기

복습·도전: 주차 기록의 차량번호 "0032", 층 등급 "상/중/하", 입차횟수 4, 체류시간 2.25시간을 세 분류 축으로 설명하는 네 행의 표를 새로 만드세요. 층 등급은 이번 표에서 순서가 있다고 명시합니다.

정답·해설: 모든 행의 구조는 고정 표 기준 정형입니다. 차량번호는 명목·문자열, 층 등급은 순서·문자열, 횟수는 이산 수치·정수, 체류시간은 연속 수치·실수입니다. 차량번호를 수량으로 분류하면 식별 목적을 놓친 것입니다. 층 등급의 평균을 내면 등급 사이 간격이 같다는 확인되지 않은 가정이 생깁니다.

문제 3 · 주문 한 건과 주문 품목 한 줄의 차이

복습·도전: 교육 신청 R01에 Python과 Git, 신청 R02에 Python이 포함되었습니다. 한 행을 신청 과목으로 정하고 신청번호·과목코드 두 칸으로 키를 설계하세요. 전체 행 수, 신청 건수, Python 신청 과목 수를 각각 쓰세요.

정답·해설: 세 행은 R01/PY, R01/GIT, R02/PY입니다. 조합 키를 쓰며 행 수 3, 신청 건수 2, Python 수 2입니다. 신청번호만 키로 쓰면 R01의 두 과목을 구별하지 못합니다. 과목코드만 키로 쓰면 서로 다른 사람의 Python 신청을 합쳐 버립니다.

문제 4 · CSV의 구분자와 내용 안 쉼표 읽기

복습·도전: 책 이름은 'Python, 처음부터', 가격 15000, 상품번호 "0007"입니다. book,price,product_id 세 열의 헤더와 데이터 한 줄을 직접 쓰고 각 칸의 시작·끝을 표시하세요. Python 코드는 작성하지 않습니다.

정답·해설: 헤더는 book,price,product_id, 데이터는 "Python, 처음부터",15000,0007입니다. 제목의 쉼표는 따옴표 안이라 내용입니다. CSV의 0007은 텍스트 원문을 보존하되 스프레드시트에서 자동 숫자 변환될 수 있으므로 식별자 열을 텍스트로 가져오는 조건도 확인합니다. 따옴표를 무조건 넣으면 어떤 프로그램에서도 앞 0이 보존된다는 주장은 오답입니다.

문제 5 · JSON의 없다는 뜻과 꺼졌다는 뜻

복습·도전: 대여함 L03은 잠겨 있음, 물품 수량은 미확인, 비교는 작성자가 의도적으로 빈 문장으로 남겼습니다. locker_id,locked,quantity,note 네 키의 JSON 객체를 쓰세요. 잠김은 true로 약속합니다.

정답·해설: 정답은 {"locker_id":"L03","locked":true,"quantity":null,"note":""}입니다. true는 상태, null은 미확인 수량, 빈 문자열은 알려진 빈 글입니다. quantity를 0으로 쓰면 미확인을 실제 0개로 바꾸는 오답이며 note를 null로 쓰면 의도적인 빈 문장이라는 원문을 잃습니다.

문제 6 · 목표에 맞춰 필요한 데이터만 설계하기

복습·도전: 배터리 점검에서 E01의 충전율 80%, E02는 미확인, E03은 0%입니다. 20% 미만을 충전 대상으로 정합니다. 세 기록의 판정과 두 파일 형식에서 미확인을 나타낼 약속, 원자료를 확인할 후속 질문을 작성하세요.

정답·해설: E01은 대상 아님, E02는 보류, E03은 대상입니다. CSV의 빈칸은 사전에서 미확인으로, JSON의 null도 동일 규칙으로 정합니다. E02를 0%로 적으면 확인되지 않은 충전 대상이 생깁니다. 단위와 측정시각·누락 이유를 물어야 비교 가능한 기록인지 판단할 수 있습니다.

파일과 다음 수업

링크를 눌러 파일을 내려받습니다. 예제 ZIP은 압축을 풀고 README부터 읽습니다. 원본 code·data는 보존하고 work의 작업본을 수정합니다. 파일이 저장된 폴더와 확장명을 확인하세요.

실습 예제 코드와 데이터

데이터 기초, CSV/JSON PPT

처음 시작 안내

용어와 코드 기호

학생용 교안

학생 실습 안내

확인 문제

학생 교안 PDF · 내용 보강본

설치·로그인·장비 준비와 학습 성취는 구분합니다. 이 교안의 배정 시간은 실제 초심자 리허설 결과가 아닙니다. 코드·제공 출력·실물 검증의 한계는 해당 웹 수업과 교안 설명을 따릅니다.